第 94 回 碩士學位論文
指導敎授 吳　世　勳

정밀구동용 사이클로이드 감속기의 치형 및 특성에 관한 연구

A Study on Tooth Profile and Characteristics of Cycloid Speed Reducer for Precision Driving System

中央大學校 大學院
機械設計學科 시스템 設計/制御 傳攻
金　暻　祐

2000年 12月

정밀구동용 사이클로이드 감속기의 치형 및 특성에 관한 연구

A Study on Tooth Profile and Characteristics of Cycloid Speed Reducer for Precision Driving System

이 論文을 碩士學位 論文으로 提出함

2000年 12月

中央大學校 大學院

機械設計學科 시스템 設計/制御 傳攻

金　　暻　　祐

金 暻 祐의 碩士學位 論文을 認定함

審査委員長 _____印

審 査 委 員 _____印

審 査 委 員 _____印

中央大學校 大學院

機械設計學科 시스템 設計/制御 傳攻

金 暻 祐

2000年 12月

목 차

목 차 i
List of figures iii
List of tables v
Nomenclature vi

1. 서론 1
1.1 연구배경 1
1.2 연구현황 1
1.2.1 국내의 연구현황 1
1.2.2 국외의 연구현황 2
1.3 연구의 목적과 범위 3

2. 매니퓨레이터 시스템(Manipulator System) 4
2.1 매니퓨레이터 기구의 구성 4
2.2 감속장치와 토오크의 전달 7
2.2.1 감속기의 역할과 성능 7
2.2.2 감속기의 종류와 특징 8
2.3 매니퓨레이터용 감속기 11
2.3.1 매니퓨레이터와 감속기 11
2.3.2 내접 유성식 감속기 12
2.3.3 주속식 감속기 14

3. 사이클로이드 감속기의 설계 16
3.1 개 요 16
3.2 사이클로이드 감속기의 치형설계 20
3.2.1 핀 중심의 운동 20

3.2.2 외기어 휠 치형의 형상 24
3.2.3 치형의 수정 26
3.3 특성해석 30
3.3.1 핀에 분배되는 하중 30
3.3.2 핀과 치의 접촉응력 34
3.3.3 베어링에 작용하는 하중 36
3.3.4 기구의 부하용량 37

4. 사이클로이드 감속기 설계의 CAD화 40
4.1 설계식의 정립 40
4.2 사이클로이드 감속기 설계의 CAD(Computer Aided Design)화 41
4.3 제품의 설계 45
4.3.1 수정계수에 대한 특성 검토 45
4.3.2 수정계수의 선정 49
4.3.3 설계예 51
4.3.4 오버 핀 측정법 57
4.3.5 계산결과 60

5. 결론 62

References 64
Abstract 66

List of Figures

Fig 2.1 Manipulator System
Fig 2.2 Performance relations between manipulator and actuator
Fig 2.3 Example of drive system
Fig 2.4 Worm Reducer
Fig 2.5 Planetary Reducer
Fig 2.6 Evaluation lists of manipulator system
Fig 2.7 Cycloid Speed Reducer
Fig 2.8 Harmonic Drive

Fig 3.1 RV-80E producted by Teijin Seiki Co.
Fig 3.2 Reduction ratio according to input · output type
Fig 3.3 3D-sectional view of new type cycloid speed reducer
Fig 3.4 Layout view of new type cycloid speed reducer
Fig 3.5 Eccentric planetary gear
Fig 3.6 Gear tooth generation
Fig 3.7 Locus of teeth profile
Fig 3.8 Tooth Profile Generation when Modification Factor is Zero
Fig 3.9 Effect of Modification Factor on Tooth Shape
Fig 3.10 Force transmitted from pins to wheel

Fig 4.1 Flow chart for selecting modification factor
Fig 4.2 Flow chart for cycloid speed reducer design
Fig 4.3 Selection modification factor according to tooth interference
Fig 4.4 Chages of tooth profile according to the modification factor
Fig 4.5 Variation of Max. Load of pin according to modification factor
Fig 4.6 Variation of Max. Hertzian stress of pin according to modification factor

Fig 4.7 Relative bearing life according to modification factor
Fig 4.8 Results of calculating tooth profile
Fig 4.9 Configuration of one tooth profile
Fig 4.10 Configuration of whole teeth profile
Fig 4.11 Results of characteristics analysis
Fig 4.12 Demonstration of three-dimensional modeling
Fig 4.13 Demonstration of three-dimensional section modeling
Fig 4.14 Demonstration of three-dimensional layout view
Fig 4.15 Over pin method of cycloid gear
Fig 4.16 Load distribution of pin number
Fig 4.17 Stress distribution of pin number

List of Tables

Table 2.1 Types of speed reducer
Table 2.2 Merits and demerits of inscribed planetary reducer
Table 2.3 Merits and demerits of harmonic drive

Table 3.1 Specification of RV-80E
Table 3.2 Dimensions of cycloid speed reducer

Table 4.1 Design format for cycloid speed reducer
Table 4.2 Forces on the pins and bearing
Table 4.3 Effect of modification factor on dimensions
Table 4.4 Design specification to calculate input torque
Table 4.5 Results of cycloid speed reducer design

Nomenclature

e eccentric value

f face width

h tooth height

L length of moment arm

M moment of wheel

p_x x - axis force of pins

p_y y - axis force of pins

p reaction force of pins

p_m maximum load of pins

R_b applied load on bearings

r_a radius of addendum circle

r_b radius of dedendum circle

r_h radius of housing

r_p radius of pin

r_1 radius of pitch circle of wheel

r_2 radius of pitch circle of pin center

T torque of input shaft

x modification factor

x_p, y_p locus of pin center

x_w, y_w tooth profile of wheel

Z_p number of pins

Z_w number of teeth

α angle of input shaft

β angle between direction of pitch point and normal vector of pitch point

θ angle of output carrier

ρ radius of curvature

σ Hertzian contact stress

제 1 장 서 론

1.1 연구배경

각종 기계장치의 기계적 구성부품은 거의 구동부분이 모터와 감속장치로 구성되어 있으며 이 부분의 입·출력특성이 시스템의 성능에 큰 영향을 미치게 된다.
더욱이 정확한 위치제어가 요구되는 로봇과 같은 자동화 장치에서는 이 부분의 정밀도와 동적특성이 장치의 정밀도를 결정하기 때문에 감속기는 장치의 정도 및 진동 소음특성에 영향을 미치는 부품으로 기계적 구성장치의 중추적인 역할을 담당하고 있다. 이러한 매니퓨레이터용 정밀감속기는 로봇을 비롯한 각종 매니퓨레이터 장치에서 핵심요소 부품임에도 불구하고 국내에서는 거의 전량 수입에 의존하고 있는 실정이며 국내의 수요는 계속 증가할 것으로 보인다.

매니퓨레이터용 정밀감속기는 여러 종류가 있으나 주로 쓰이는 것은 내접 유성식 기구와 주속식 기구의 감속기로 나눌 수 있다. 내접 유성식의 대표적인 감속기는 사이클로이드 감속기를 들 수 있으며, 주속식은 하모닉 감속기가 대표적이다. 하모닉 감속기의 단점은 관성모멘트가 크고 효율이 낮은 반면 구조가 간단하면서 고감속비를 얻을 수 있으며, 편중심이 없는 것이 장점이다. 이에 내접유성식 감속기는 효율이 높고 부하용량이 큰 것이 장점이나, 편 중심이 있고 소형 경량화가 어려운 것이 단점이다.

본 연구에서는 매니퓨레이터용 정밀감속기 중에서 사이클로이드 감속기의 설계 기술을 연구하여 치형과 특성의 분석을 행함으로써 정밀구동용 감속기의 국산화에 기여할 수 있음을 그 목적으로 한다.

1.2 연구현황

1.2.1 국내의 연구현황

국내의 관련기술로는 1987~1988년에 한국과학기술원에서 연구한 바가 있다. 당시의

연구논문에서 결론 부분을 인용하면 다음과 같다. “중략 - (사이클로이드 기어의 경우)가공 시 20배 프로젝터를 사용하여 정밀도를 확보하였다. 기타 부품은 정밀도는 요구되나 범용적인 방법으로 가공되었기 때문에 가공기술의 검토는 생략하였다. 제작한 시제품과 기존 외국제품을 비교하기 위하여 로스트모션과 진동측정을 수행하였는데 시제품의 성능이 약간 떨어지는 결과를 얻었다. 성능의 상대적 저급원인은 가공의 정밀도가 뒤떨어지기 때문으로 판명되었으며,- 중략) 상기 연구논문의 내용을 검토하면 다음과 같은 문제가 있는 것으로 판단된다.

첫째, 사이클로이드 기어의 가공 방법의 문제와 둘째, 상기 연구논문에서 범용적으로 가공한 하우징의 가공방법과 셋째로 정밀 감속기의 실험 항목의 누락 문제가 도출되었다. 첫째, 사이클로이드 기어의 가공을 프로젝터로 확대해서 가공하였는데 이는 치형과 거리(사이클로이드 기어의 직경)공차에 중점을 두고 가공한 방법이나, 실제로 국내에서 하모닉 감속기를 개발하는 K사에서도 고정도 하모닉 감속기의 경우 치형과 치절시 오버핀 측정치의 값은 정밀감속기의 각도전달정도와는 미세한 차이만 발생되고, 크게 영향을 미치는 항목은 치형의 근접피치에러와 누적피치에러가 크게 좌우한다. 즉 사이클로이드 감속기의 경우 치형의 분할과 핀 하우징의 진 위치도의 정도가 감속기의 정밀도를 결정한다. 둘째의 문제에서 정밀구동용 감속기의 성능을 저하시키는 큰 원인으로 범용 가공방법으로는 고정도의 감속기는 불가능하다. 셋째 정밀감속기의 실험항목으로는 로스트모션 이외에 강성. 효율. 내구성. 백래쉬 및 각도전달정도를 실험하고 최우선적으로는 각도전달정도실험을 행해야 한다.[1]

1.2.2 국외의 연구현황

국외 현황으로는 일본의 테진세이키사와 스미토모사가 선발업체이며, 이중에서도 후발 업체인 테진세이키사의 RV감속기가 세계시장을 많이 확보하고 있다. 이는 스미토모사의 사이클로이드 감속기보다 구조적으로 안정된 기술이기 때문으로 생각된다. 현재는 스미토모사도 테진세이키사와 같은 구조의 사이클로이드 감속기를 생산하고 있다.[1][2]

1.3 연구의 목적 및 범위

본 연구는 정밀구동용 사이클로이드 감속기의 설계 기술의 개발을 주요 내용으로 하였다. 본 논문에서 연구한 감속기는 구조적으로 하우징에 고정되어 있는 핀을 치형으로 하는 내기어, 핀과 치접촉을 하면서 감속된 회전운동을 하는 사이클로이드 기어, 사이클로이드 기어를 편심운동 시키는 유성기어부로 된 입력부와 사이클로이드 기어의 편심 회전운동을 축출하는 출력기구로 구성되어 있다.[3] 이에 본 연구에서는 핵심부품인 사이클로이드 감속기의 치형곡선을 유도·해석하고 특성에 대한 식을 유도하여 설계프로그램을 고안하였으며 프로그램에 의하여 치형을 설계하고 특성해석을 행하였다.

제 2 장 매니퓨레이터 시스템 (Manipulator System)

로봇을 비롯한 매니퓨레이터의 설계는 기술적 측면에 따라 기구설계와 제어설계로 구분할 수 있다.

기구설계는 모터, 브레이크, 감속기 및 센서 등의 구동부분과 기어, 베어링, 각종 키 및 벨트 등의 기계요소를 대상으로 하고 있으며, 제어설계는 제어방식, 제어용 센서, 제어용 컴퓨터 시스템과 프로그래밍 언어 등을 주요 내용으로 하고 있다. 매니퓨레이터는 개념적으로 제어에 의하여 기구부를 운동시키는 것으로 제어분야와 기구분야가 복합되어 밸런스가 좋고 제어특성이 우수한 기구의 설계· 제작이 기본목표이다.[4][5]

이 장에서는 매니퓨레이터 구동부분에 사용되는 감속장치를 중심으로 하여 매니퓨레이터 시스템을 고찰하기로 한다.

2.1 매니퓨레이터 기구의 구성

매니퓨레이터의 기본 동력원으로는 유압, 공기압 및 전기가 사용되고 있으며, 동력원의 에너지를 운동에너지로 변환시키는 액튜에이터(Actuator)에 의해서 구동을 하게 된다.

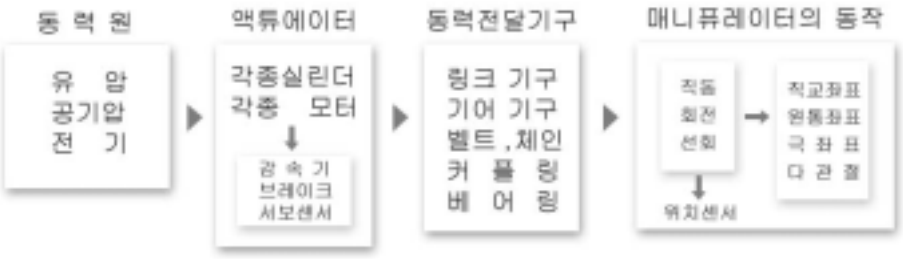


Fig 2.1 Manipulator System

동력원이 유압 또는 공기압일 경우에는 각종 실린더가 액튜에이터로 사용되고 전기일 때에는 모터와 감속기를 조합한 것이 액튜에이터로 사용된다. 액튜에이터에서 발생한 운동을 매니퓨레이터에 전달하기 위해서 동력 전달기구가 매개체로 사용되며 특성에 따라 링크기구, 기어기구, 벨트 및 체인전동장치 등이 사용된다. 매니퓨레이터의 동작은 방향에 따라 직동, 회전, 선회운동으로 구분된다. 이러한 구성을 Fig 2.1 에 도시하였다.

간단한 동작을 하는 매니퓨레이터에서 로봇으로 발전하는 동안 제어기술과 이와 관련된 전자기술은 괄목할 만큼 진보했지만 기구부의 핵심요소인 액튜에이터는 그다지 진보되지 못했으며, 근래에 이르러서야 감속부분을 내장하지 않은 직접구동방식의 연구와 형상기억 합금을 응용한 액튜에이터 연구가 수행되고 있다. 그러나 직접구동방식이 실용화된 이후라도 계속 모터와 감속기가 조합된 액튜에이터가 지배적으로 사용될 것이다.



Fig 2.2 Performance relations between manipulator and actuator

매니퓨레이터의 기구설계는 액튜에이터의 선택, 배치 및 구동계의 구성이 그 핵심을 이루고 있다. Fig 2.2 에 제시되어 있는 것과 같이 액튜에이터의 성능은 매니퓨레이터

시스템에 밀접한 영향을 미치고 있다. 또한 매니퓨레이터의 외관을 맵시있게 설계하고 안전성, 신뢰성 관점에서 액튜에이터를 내장시키는 것이 요구되기 때문에 액튜에이터는 소형・경량으로 제반 성능을 만족시켜야 한다.

전동 액튜에이터는 모터, 회전센서와 감속기의 3요소로 구성되어 있으며, 기타 보조요소로 브레이크가 사용되기도 한다. 구동계를 구성하는 요소는 다음의 두 가지 조건을 고려하여야 한다.

① 특수한 경우를 제외하고 모터와 회전센서는 일체로 하고 모터의 출력축 반대쪽에 회전센서를 위치시킬 것.

② 브레이크는 감속기 전에 위치시킬 것.

매니퓨레이터용으로 개발된 AC 또는 DC 모터는 모터내부에 회전센서로 로터리 엔코더와 브레이크를 내장시켜 상기의 조건을 만족하고 있다.

일반적으로 매니퓨레이터 시스템에서 가장 많이 사용하고 있는 구동계의 구성예는 다음의 Fig 2.3 과 같다.

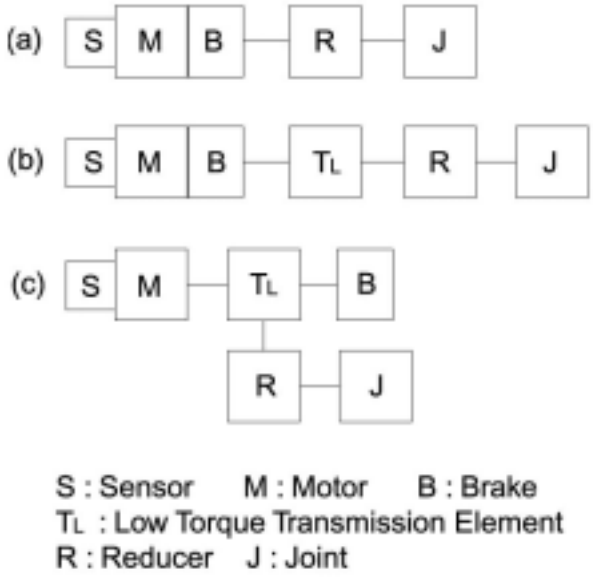


Fig 2.3 Example of drive system

여기서 (a), (b)는 브레이크가 내장된 모터를 사용한 예이며 (c)는 브레이크를 별도로

사용한 예이다. 구동계의 구성요소는 적을수록 좋으나 브레이크가 내장되어 있는 모터는 크기가 커지는 단점이 있다. 그리고 고토오크 전달계의 요소는 강도, 수명, Backlash 등의 면에서 설계가 어렵기 때문에 Fig 2.3과 같은 구성이 가장 많이 사용된다.

로봇을 비롯한 매니퓨레이터 시스템의 액튜에이터 설계에 있어서 문제점으로 지적되고 있는 사항은 다음과 같다.

① 회전센서

회전센서와 모터는 일체로 되어 있지만 실제 각각의 제작품을 동일 케이싱 속에 결합한 것으로 보통 모터 길이의 $\frac{1}{2}$ ~ $\frac{1}{4}$ 정도를 회전센서가 차지하며, 소형 모터에서는 모터보다 회전센서의 크기가 더 크게 된다.

② 감속기

직접구동방식이 연구되고 실제 사용되고 있기도 하지만 모터는 고속 회전시키는 것이 효율적이므로 토오크 드라이브로써 회전속도를 감속시켜 사용해야 한다. 주로 사용되는 감속기로는 다단 유성기어 감속기, 웜 감속기, 사이클로이드 감속기, 하모닉 드라이브 및 볼 스크류 등이 있으나 효율, 중량, 형상 등에 각각의 장·단점이 있고 모터의 성능을 충분히 활용하지 못하고 있는 실정이다.

③ 액튜에이터의 설계

모터나 감속기의 용량이 각각 다르기 때문에 큰 것을 선택하여 전체적으로 크기가 커지고 최적설계가 행해지지 못하고 있다.

2.2 감속장치와 토오크 전달

2.2.1 감속기의 역할과 성능

감속기는 모터의 속도를 감속시켜 토오크를 증가시키는 장치이다.

사용하는 모터의 동력 P 는 토오크를 $T(\mathrm{kg \cdot m})$, 회전수를 $N(\mathrm{rpm})$이라하면 다음의 식으로 표시된다.

$$P = \frac{T \cdot N}{974} \ (\mathrm{kW}) \qquad (2.1)$$

따라서 일정한 동력에 대하여 회전수를 감소시키면 토오크가 증가하게 된다. 위의 식에서 모터는 고속회전 하는 것이 동력밀도가 크게 되므로 매니퓨레이터 구동계는 모터와 감속기의 조합으로 이루어진다. 감속기 사용의 가장 큰 목적은 토오크의 증대에 있지만 서보센서를 위치센서로 사용하고 있는 경우에는 감속기의 감속비가 커질수록 위치의 분해능력이 높아져 위치제어의 정밀도가 향상되는 잇점이 있다. 따라서 매니퓨레이터 시스템의 액튜에이터는 고속회전의 모터와 감속비가 큰 감속기의 사용이 바람직 하다.

2.2.2 감속기의 종류와 특징

Table 2.1 Types of speed reducer

동력원	운 동	감 속 기 구		구 성 요 소	감속비(1단)
모터	회전→회전	다 단 식		기어, 체인, 벨트	1 ~ 5
		웜		기어	20 ~ 70
		유 성 식		기어, 롤러	3 ~ 10
		차동 유성식		기어, 롤러	100 ~ 1000
		소치수차식	내접유성식	기어, 핀, 롤러	10 ~ 150
			주 속 식	Flexible 기어	50 ~ 300
	회전→직선	볼 스크류		볼, 스크류	
		로프활차		로프, 휠	

감속기는 감속기구에 따라 Table 2.1에 분류한 바와 같이 여러 가지 종류가 있다. 각 종류에 대한 특성 및 구성 요소를 살펴 보면 다음과 같다.

가. 다단식

가장 간단한 감속기구로서 통상 기어, 벨트, 체인으로 동력전달을 한다. 이 방법으로 큰 감속비를 얻는 것은 단수를 크게 해야 되기 때문에 적합하지 않지만 감속을 시키면서 토오크를 전달시키는 잇점이 있기 때문에 실제로 다단식 기어장치를 사용한 로봇도 사용되고 있다.

나. 웜 감속기

1단으로 비교적 큰 감속비를 얻을 수 있기 때문에 매니퓨레이터용 감속기에 사용되기도 한다. 일반적으로 효율은 30～60% 정도로 좋지 않지만 Self-Lock기능이 있다는 장점이 있다. 입력축과 출력축이 서로 교차하기 때문에 하우징의 구조는 약간 복잡해 지고 소형화 설계가 어려운 단점도 있다. 감속비가 부족한 경우에는 미리 기어나 타이밍벨트 등으로 감속시켜 입력시키는 것이 좋다.

Fig 2.4 는 웜 감속기의 웜과 웜 휠의 예이다.

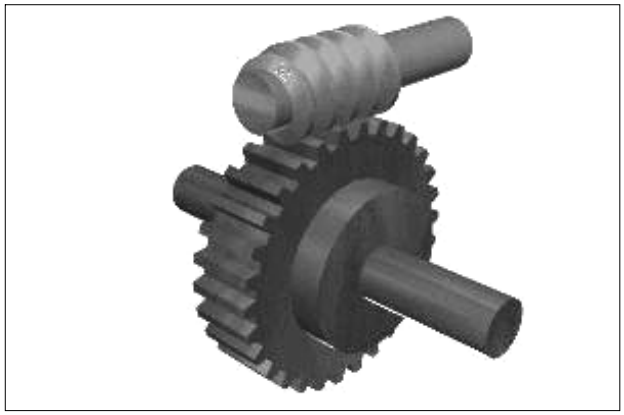


Fig 2.4 Worm Reducer

다. 유성감속기

효율이 좋고 응력을 여러 유성기어가 분산하므로 베어링 설계가 쉬우며 다양한 감속비를 얻게 되며 소형화, 경량화가 가능하다. 이와 유사한 차동식 유성기어 감속기는

일단에서 큰 감속비와 좋은 효율을 얻을 수 있다. 반면에 구조적으로 소형화가 어려운 단점이 있다. 그러므로 이들 감속기는 저속이면서 큰 토오크가 필요한 건설중장비 중 굴삭기의 주행용 구동장치에서부터 소형화 경량화가 필요한 로봇 구동용 감속기까지 널리 사용되고 있다.
Fig 2.5 는 유성감속기의 예이다.

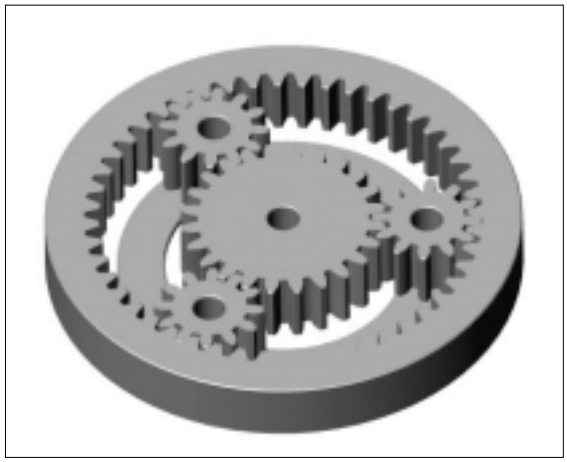


Fig 2.5 Planetary Reducer

라. 소치수차식 감속기

앞의 감속기와는 달리 독특한 기구에 의하여 감속을 행하는 장치로 기본원리는 내접하는 원의 구름 운동시에 안쪽 원의 회전 운동을 이용하는 것이다. 감속비는 내기어와 외기어의 기어수의 차에 비례하고 보통 $1 \sim 2$ 개의 잇수 차로 감속기를 구성하기 때문에 소치수차식 감속기라 부르고 있다. 감속비는 1단의 기구로 상당히 커지며, 소형으로 부하용량을 크게 할 수 있기 때문에 로봇을 비롯한 매니퓨레이터 시스템에 다양하게 사용되고 있다. 소치수차식은 구조적으로 내접유성식과 주속식 감속기로 구분할 수 있다.

바. 볼 스크류

이 방식은 오래 전부터 선반, 산업기계에 이용되어 오고 있는 장치로 주된 역할은

회전운동을 직선운동으로 변환시키는 것이다. 따라서 직교 좌표형 매니퓨레이터에는 거의 독점적으로 사용되고 있으며 효율은 약 95%로 양호하고 부하용량이 크고 Backlash가 적은 우수한 특성을 지니고 있다.
단점으로는 스크류 축경×회전수 에 제한이 있는 것과 관절부분의 직접적인 구동이 불가능한 점이 지적된다. 그러나 효율과 정도가 우수하기 때문에 링크기구로 구성하여 선회관절에 이용하기도 한다.

2.3 매니퓨레이터용 감속기

감속기는 형태에 따라 일체로 제작한 유니트형(Unit Type)과 컴포넌트형(Componet Type)이 있으며 매니퓨레이터 시스템에서는 소형 경량화를 위해 대부분 컴포넌트형을 사용하고 있다.
현재 매니퓨레이터용 감속기로서 주로 사용되고 있는 것은 웜 감속기, 볼 스크류와 소치수차식 감속기의 3종류이다. 여기서는 소치차수 방식의 감속기에 초점을 두어 고찰하도록 한다.

2.3.1 매니퓨레이터와 감속기

매니퓨레이터 시스템의 성능과 감속기의 성능은 매우 밀접한 관계를 갖고 있다. 매니퓨레이터 시스템의 평가항목을 Fig 2.6 에 도시하였다.



Fig 2.6 Evaluation lists of manipulator system

매니퓨레이터 시스템의 평가항목을 Fig 2.6 에 도시하였다. 이와 같은 평가항목에 대응하여 감속기에 요구되는 특성은 다음과 같다.

① 부하용량 - 부하용량은 큰 것이 좋으며, 감속기의 부하용량에 의하여 매니퓨레이터의 가반중량이 결정된다.

② 소형·경량 - 매니퓨레이터 자중을 경감하고 안정성을 확보할 수 있기 위해서 감속기는 소형·경량으로 큰 부하를 전달할 수 있어야 한다.

③ Backlash - 매니퓨레이터는 대부분 선회운동을 하는 기구이며, 위치제어가 중요한 문제이므로 높은 정도를 확보하기 위하여 가능한 한 감속기의 Backlash는 적은 것이 좋다.

④ 관성모멘트 - 관성모멘트는 가·감속시 구동 모터의 시간 지연 및 토오크의 변동을 일으키므로 적게 설계하여야 한다.

⑤ 효율 - 효율이 불량할 경우 소비전력이 커지며, 구동부의 크기가 커진다.

⑥ 편중심 - 감속기어 장치는 구조상 기어 중심이 편심되어 있는 종류가 많이 있는데 편중심이 있는 장치는 진동, 소음의 문제 발생 원인이 된다.

⑦ 감속비 - 모터는 고속회전 시키는 것이 동력밀도가 크기 때문에 고감속 장치를 사용함으로써 구동특성을 양호하게 할 수 있고 이와 더불어 제어시 분해능이 높아지는 잇점이 있다.

2.3.2 내접 유성식 감속기

내접 유성식 감속기에는 대표적으로 사이클로이드 감속기가 있다. 감속기의 주요 구조로는 하우징에 고정된 내기어, 편심운동을 하는 외기어 및 감속된 회전을 출력하는 출력장치로 구성된다. 내접 유성식 감속기의 기구학적인 특성은 외기어가 입력축과 베어링으로 분리되며, 편심되게 장착되어 있어 입력축 회전은 외기어의 중심 위치 이동에 기여하게 되고 베어링의 마찰을 무시하면 외기어는 병진운동만 하게 된다. 외기어의 병진 운동으로 내기어와 치접촉을 행하여 외기어는 입력축 반대방향으로 자전하게 된다.

내접 유성식 감속기의 감속비는 내기어와 외기어의 잇수차에 의하여 결정되므로 큰 감속비를 용이하게 얻을 수 있다. 그러나 내접 유성식 기구의 단점으로는 인볼류트

치형을 사용하면 치간섭으로 인하여 치수차를 적게 설계하는 것이 곤란하고 외기어가 편심 회전하기 때문에 밸런스가 좋지 못한 것이 지적된다.
첫째 문제인 치간섭은 사이클로이드 곡선을 이용한 특수한 치형을 이용한 외기어와 원통형 핀을 사용한 내기어를 사용함으로써, 그리고 두 번째 문제인 밸런스 문제는 2개의 외기어를 사용하여 두 개의 기어가 $180°$의 위상차를 이루도록 설치하여 개선하고 있다.[3]
내접 유성식 감속기의 장점과 단점을 살펴보면 Table 2.2 와 같다.

Table 2.2 Merits and demerits of inscribed planetary reducer

장 점	단 점
① 감속비가 크다. ② 효율이 좋다. ③ 부하용량이 크다. ④ Backlash가 비교적 작다.	① 편심으로 인한 밸런스 유지가 어렵다. ② 소형・경량화가 어렵다.

이러한 기구는 기계장치에서 고감속을 요하는 부분에 가장 우수한 감속기로 널리 사용되어 왔으며 최근에는 감속기를 소형화하여 비교적 큰 부하와 정확한 위치제어를 필요로 하는 로봇의 몸체 및 주관절 구동에 많이 사용하고 있다.
본 논문에서 연구・개발하고자 하는 감속기는 내접 유성식 감속기 중 사이클로이드 치형을 이용한 감속기로서 유성기어부로 1단 감속을 행하고 사이클로이드 기어와 내기어 핀과의 2단 감속을 통하여 고감속비와 정밀한 위치정도를 얻고자 한다. Fig 2.7은 사이클로이드 감속기를 나타내고 있다.[1] 본 논문에서 연구・개발하고자 하는 감속기에 대한 내용은 다음 장을 통하여 상세히 기술할 것이다.

Fig 2.7 Cycloid Speed Reducer

2.3.3 주속식 감속기

하모닉 드라이브(Harmonic Drive)라는 명칭으로 알려져 있으며, 일반기어와는 달리 기어재료의 원주방향 탄성변형을 이용하여 큰 감속을 달성시키는 장치이다.
감속기는 Fig 2.8과 같이 서큘러스플라인, 플렉스플라인, 웨이브제네레이터 3요소로 구성된다.[6]



Fig 2.8 Harmonic Drive

플렉스플라인은 얇은 박의 링으로 외주에 치형이 형성되어 있으며, 내주에 타원형 웨이브제네레이터가 삽입되어 탄성변형된 상태로 서큘러스플라인에 형성된 내기어와 치접촉을 한다. 플렉스플라인에 형성된 기어의 피치원은 타원으로 변형되므로 내기어의 피치원과는 타원의 장축 위치상의 두 곳에서 접하게 된다. 따라서, 180°의 위상차를 두고 동일한 치접촉이 행해지므로 이의 개수는 항상 짝수가 된다.

입력축에 연결된 웨이브제네레이터가 회전을 하면 플렉스플라인은 회전방향으로 연속적으로 변형되어 서큘러스플라인에 형성된 내기어와 접촉을 하게 된다. 감속은 내접 유성식 감속기와 동일한 원리로 잇수차에 의해서 이루어지고 구조상 내접 유성식보다 잇수차를 크게 할 수 있어 매우 큰 감속비를 얻을 수 있다.

하모닉드라이브의 장점과 단점을 살펴보면 Table 2.3 과 같다.

Table 2.3 Merits and demerits of harmonic drive

장 점	단 점
① 감속비가 매우 크다. ② 편중심이 없다. ③ 소형・경량이다. ④ Backlash가 매우 작다.	① 관성모멘트가 크다. ② 효율이 낮다.

하모닉드라이브의 장점은 다른 종류의 감속기에서는 실현시키기 어려운 우수한 특성이 있으므로 큰 부하용량을 요하지 않는 매니퓨레이터 장치에서 거의 독점적으로 사용되고 있다.

제 3 장 사이클로이드 감속기의 설계

3.1 개 요

현재 정밀제어 분야에 사용되고 있는 사이클로이드 감속기로는 Sumitomo Machinery사의 Cycloid Drive와 Teijin Seiki사의 RV감속기가 대표적이다.

본 연구에서는 평면편심(plane eccentric)기구를 채용한 정밀 제어용 감속기로서 2단으로 감속되는 형식을 취하고 있는 Teijin Seiki사의 RV-80E를 기본 모델로 하여 치형을 연구하고 특성해석을 행하여 성능을 개선할 수 있도록 연구방향을 정하였다.



Fig 3.1 RV-80E producted by Teijin Seiki Co.

Table 3.1 Specification of RV-80E

하우징 반경	핀 반경	핀의 개수	훨 치형의 개수	편심량	정격 Torque	허용최고 속도	순간최대 허용 Torque
76.5 mm	3 mm	40	39	1.5 mm	80 kgf · m	70 rpm	400 kgf · m

Fig 3.1은 Teijin Seiki사의 RV-80E 감속기의 3D단면도를 나타내고 있고 Table 3.1은 RV-80E의 치수 사양과 성능 사양을 나타내고 있다.[1]

RV-80E는 2단 감속부로 되어 있으며 구동원리를 살펴보면 제1단 감속부에서 입력축의 회전이 입력기어에서 유성기어로 전달되며, 잇수와 비례한 감속이 이루어진다.
제2단 감속부에서는 유성기어와 스플라인부로 연결된 편심축으로 제2단 감속부의 입력이 이루어진다. 입력을 받은 편심축이 180°의 위상차로 조립된 사이클로이드 기어를 편심운동시키게 되면 사이클로이드 기어는 편심축 회전과 반대방향으로 회전하게 되며 이 회전을 캐리어에 전달하여 출력이 이루어진다.[1][3]
감속비는 입·출력 방식에 따라 조절할 수 있으며 Fig 3.2에 나타내었다.

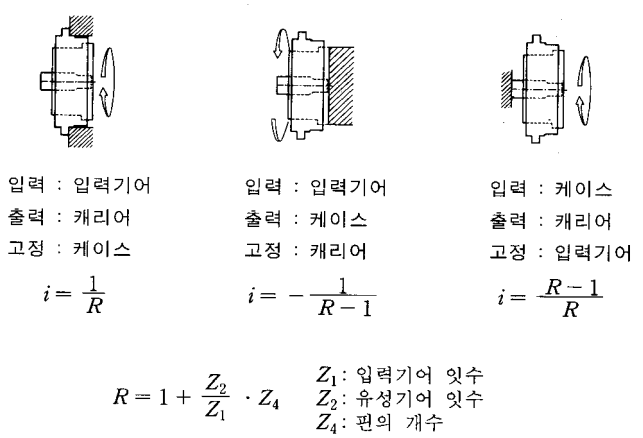


Fig 3.2 Reduction ratio according to input · output type

앞에서와 같은 기본사양을 토대로 본 논문에서는 사이클로이드 감속기의 치형과 특성을 해석하여 성능을 개선할 수 있도록 감속기를 설계하였다.



Fig 3.3 3D-sectional view of new type cycloid speed reducer

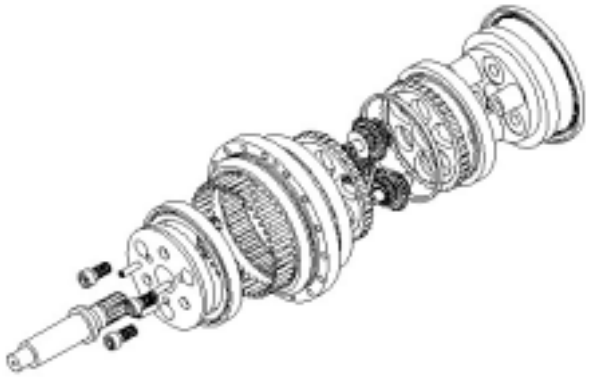


Fig 3.4 Layout view of new type cycloid speed reducer

Fig 3.3 은 본 논문에서 연구하고자 하는 새로운 구조의 사이클로이드 감속기의 3D 단면도이고 Fig 3.4 는 분해사시도이다.

구조를 살펴보면 RV-80E와 달리 유성기어부를 2개의 사이클로이드 기어 사이에 삽입하고 유성기어 양측에 180°위상차를 갖도록 편심축을 설계하였다.

이로써 크기를 경박단소화 시킬 수 있고 기존 감속기에서는 유성기어의 자전운동이 스플라인부를 통하여 편심축에 전달되므로 유성기어부와 사이클로이드 자체의 Backlash 뿐만 아니라 스플라인부의 Backlash에 의한 회전전달오차가 있을 수 있었지만 본 논문에서 연구한 사이클로이드 감속기는 입력기어의 입력을 유성기어를 통하여 직접 편심축에 전달하기 때문에 이로 인한 어느 정도 회전전달오차를 줄일 수 있다. Fig 3.5는 새롭게 구조를 변경한 편심 유성기어를 나타내고 있다.



Fig 3.5 Eccentric planetary gear

본 논문에서는 새로운 구조의 사이클로이드 감속기의 제작에 앞서 사이클로이드 치형의 방정식을 정립하여 치형 데이터를 얻고 주어진 토오크에 대하여 핀이 받게 되는 하중과 접촉응력, 베어링에 작용하는 하중 등에 대한 식을 이론적으로 유도하여 수치해석 할 수 있도록 프로그램화 하였으며, 설계인자인 수정계수의 변화에 따른 여러 가지 변화를 고찰할 수 있도록 하였다. 아울러 특성해석을 통하여 실제 제작시에 사이클로이드 기어를 수정함에 있어서 참조할 수 있는 자료를 산출하였다.

3.2 사이클로이드 감속기의 치형 설계

기어 전동에 있어서 치형곡선이 만족해야 할 가장 중요한 조건은 기어의 모든 물림 위치에서 두 기어의 각 속도비가 일정해야 한다는 것이다. 이러한 조건을 만족시키기 위해서는 접촉점에서 두 치형곡선에 세운 공통법선이 두 기어의 피치원이 만나는 점을 통과해야한다. 이를 기어의 물음법칙(law of gearing)이라고 하며 치형이론에서 가장 중요한 기본법칙이다.[7]

따라서 이론적으로는 물음법칙을 만족하는 한 쌍의 곡선이라면 그 곡선의 형태 여하에 관계없이 치형으로 사용할 수 있지만 가공성, 호환성 및 강도 등의 제약을 받게 되므로 지금까지 인볼류트 치형, 사이클로이드 치형 및 노비코프 치형 등이 개발되어 주로 사용되고 있다.

사이클로이드 감속기의 치형은 내기어의 치형으로 원통형의 핀을 채택하여 사용하고 이에 상당하는 치형 궤적을 구하여 외기어 치형으로 사용하고 있다.

그러므로 우선 핀 중심의 운동 궤적을 구하도록 한다.

3.2.1 핀 중심의 운동

사이클로이드 감속기는 외기어의 중심이 내기어의 중심에 대하여 회전을 하기 때문에 피치원 자체가 회전을 하게 된다. 이와 같은 경우에는 두 피치원의 구름운동이 원활하게 이루어 질 수 있는 기구학적 조건으로 치형을 선택하는 것이 기어의 물음법칙을 만족하게 된다.

Fig 3.6 에서 하우징에 핀이 위치하였을 경우 피치원의 구름운동을 해석하여 핀의 상대치형 즉, 외기어인 휠의 치형을 구할 수 있다. 실제 운동은 내기어가 고정되기 때문에 피치원 r_1이 운동을 하게 되나 핀에 상당하는 치형을 구하기 위해서는 r_1의 원을 고정시키고 r_2의 원이 회전하는 것으로 생각하도록 한다.[8][9]

하우징의 반경 r_h는 r_2와 동심원을 이루고 동일한 운동을 하고 있으며, 특히 $r_h = r_2$의 조건에서 형성된 치형을 비수정치형이고 한다.

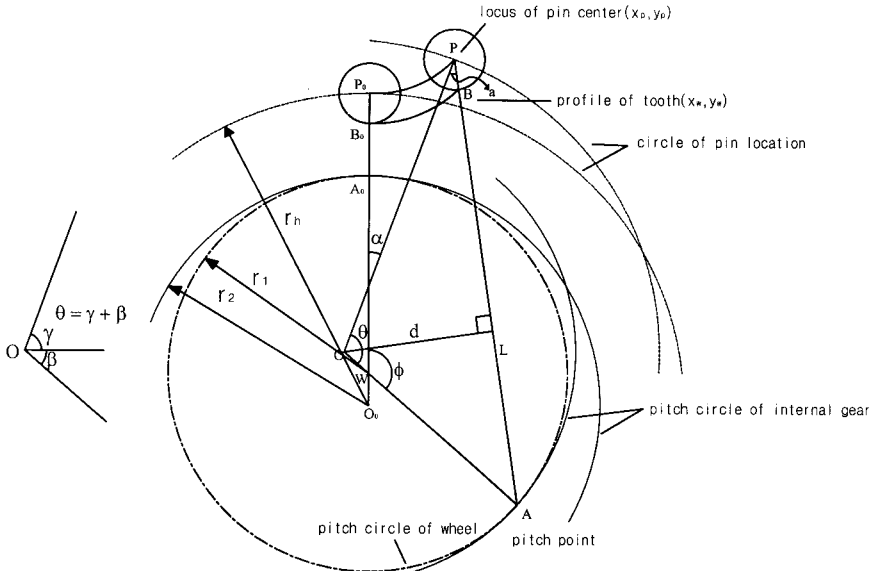


Fig 3.6 Gear tooth generation

피치원의 접점이 A_o에서 원 r_2의 구름운동에 의하여 A로 이동하였다고 하면 다음의 기하학적인 조건을 만족해야 한다.

$$r_1\phi = r_2\theta \tag{3.1}$$

Fig 3.6 의 각도에 대한 기하학적 관계는 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
\phi &= \frac{r_2}{r_1}\theta \\
\alpha &= \phi - \theta = \frac{e}{r_1}\theta \\
\gamma &= \frac{\pi}{2} - \alpha = \frac{\pi}{2} - \frac{e}{r_1}\theta \\
\beta &= \theta - \gamma = \frac{r_2}{r_1}\theta - \frac{\pi}{2}
\end{aligned} \tag{3.2}$$

$$e = r_2 - r_1 \text{ (편심량)} \tag{3.3}$$

이로부터 핀 중심의 운동궤적 방정식은 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} x_p &= r_h \cos\gamma - e\cos\beta \\ &= r_h \sin(\frac{e}{r_1}\theta) - e\sin(\frac{r_2}{r_1}\theta) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_p &= r_h \sin\gamma + e\sin\beta \\ &= r_h \cos(\frac{e}{r_1}\theta) - e\cos(\frac{r_2}{r_1}\theta) \end{aligned} \tag{3.4}$$

핀의 상대 치형은 핀 중심 궤적의 등거리 곡선이 된다.
치형이 형성되기 위해서는 Fig 3.6 에서 ϕ가 2π 만큼 회전하면 정점의 좌측에 있는 핀이 P_o의 위치로 이동하여야 한다. 이 관계를 만족시키는 조건은 ϕ가 2π 만큼 회전하였을 때 Fig 3.6 에서 α는 하우징에 있는 핀의 등분각이 되어야한다.

$$\begin{aligned} \alpha_p = \phi - \theta &= \frac{r_2 - r_1}{r_2}\phi \\ &= 2\pi\frac{r_2 - r_1}{r_2} \end{aligned} \tag{3.5}$$

따라서 핀의 개수 Z_p는 다음과 같이 결정된다.

$$Z_p = \frac{2\pi}{\alpha_p} = \frac{r_2}{r_2 - r_1} \tag{3.6}$$

또, 핀의 운동에 대응하는 외기어의 하나의 치를 형성하기 위해서는 핀 중심의 궤적이 두 피치원 중심의 연장선 상에 위치하여야 하므로 θ가 2π 만큼 회전하였을 때가

된다.

따라서, 치형의 등분각 및 개수는 다음의 식이 된다.

$$\alpha_w = 2\pi \frac{r_2 - r_1}{r_1} \tag{3.7}$$

$$Z_w = \frac{2\pi}{\alpha_w} = \frac{r_1}{r_2 - r_1} \tag{3.8}$$

식(3.6)과 식(3.7)에서 핀의 개수와 휠의 치의 개수는 정수이어야 하므로 피치원의 반경은 다음을 만족해야 한다.

$$\frac{r_1}{e}\ ,\ \frac{r_2}{e} \Rightarrow \text{정수} \tag{3.9}$$

여기서 $e = r_2 - r_1$ (편심량)

내기어와 외기어의 치의 수의 차이는 위의 관계에서 자동적으로 하나가 된다.

$$Z_p - Z_w = \frac{r_2 - r_1}{e} = 1 \tag{3.10}$$

감속비는 외기어 휠의 치의 개수 Z_w로 결정된다. Fig 3.6 에서 θ가 입력축 회전을 나타내고 α가 외기어의 감속된 회전이 되므로 기구의 감속비가 확인된다.

$$\frac{\theta}{\alpha} = \theta / (\frac{r_2 - r_1}{r_1}\theta) = Z_w \tag{3.11}$$

핀의 개수가 많은 고감속의 사이클로이드 감속기에서는 식(3.6)으로 계산되는 핀의 개

수로 내기어를 구성하면 핀의 내경이 매우 적어져야 하기 때문에 핀의 개수를 절반으로 줄여 하나씩 건너가면서 제거해 버린 것을 볼 수 있는데 기본설계는 앞에서 설명한 방법과 동일하고 외기어인 휠이 여러 핀과 동시에 접촉을 하기 때문에 문제점은 없다.

3.2.2 외기어 휠 치형의 형상

핀과 맞물리는 외기어의 치형은 Fig 3.7과 같이 핀 중심의 궤적선에 대하여 각 점에서 법선 방향으로 핀 반경만큼 떨어진 등거리 곡선으로 형성된다.[10]



Fig 3.7 Locus of teeth profile

치형궤적 (x_w, y_w)는 기하학적으로 Fig 3.6 에서 피치점과 핀의 중심을 잇는 선 AP 가 핀의 원주와 만나는 점 B 가 되고 점 B 의 좌표는 다음의 식이 된다.

△OPA에서 AP 의 길이를 l 이라고 하면

$$l^2 = {r_h}^2 + {r_2}^2 - 2 r_h r_2 \cos\theta$$

$$\frac{l}{\sin\theta} = \frac{r_2}{\sin a}$$

$$a = \sin^{-1}\left(\frac{r_2 \sin\theta}{l}\right)$$

이 된다. 따라서

$$\begin{aligned} x_w &= r_h \sin\left(\frac{e}{r_1}\theta\right) - e\sin\left(\frac{r_2}{r_1}\theta\right) + r_p \sin(a-\alpha) \\ y_w &= r_h \cos\left(\frac{e}{r_1}\theta\right) - e\cos\left(\frac{r_2}{r_1}\theta\right) - r_p \cos(a-\alpha) \end{aligned} \tag{3.12}$$

치형에서 치저원은 Fig 3.6 에서 $\theta = 0^\circ$ 일 때이고 치선원은 $\theta = 180^\circ$ 즉, WP 상에 O 가 위치할 때이므로 치선원 반경(r_a)과 치저원 반경(r_b)는 다음과 같이 구해진다.

$$\begin{aligned} r_a &= r_h + e - r_p \\ r_b &= r_h - e - r_p \end{aligned} \tag{3.13}$$

따라서 치선과 치저 사이의 거리 h (이높이)는 편심량의 두 배가 된다.

$$h = r_a - r_b = 2e \tag{3.14}$$

3.2.3 치형의 수정

하우징과 내기어 피치원의 반경이 동일한 경우를 비수정치형이라 부르고 있으며, 하우징 반경을 내기어 피치원 반경보다 크게 하였을 때를 수정치형이라 한다.
치형의 수정계수 x를 다음과 같이 정의하면

$$x = \frac{r_h - r_2}{r_h} \tag{3.15}$$

피치원 반경 및 편심량은 다음 식으로 표시된다.

$$\begin{aligned} r_2 &= r_h(1 - x) \\ r_1 &= r_2 \frac{z_w}{z_p} \\ e &= r_2 - r_1 = r_h(1 - x)/z_p \end{aligned} \tag{3.16}$$

수정치형과 비수정치형의 특징을 비교한 것이 Fig 3.8 ~ Fig 3.9 에 주어져 있다. Fig 3.9에서 계산시 기본제원은 다음의 Table 3.2 의 값을 사용하였다.

Table 3.2 Dimensions of cycloid speed reducer

항 목	제 원
하우징 반경	76.5 mm
핀의 반경	3 mm
핀의 개수	40
휠 치형의 개수	39
Modification Factor	변 수



Fig 3.8 Tooth Profile Generation when Modification Factor is Zero

치형의 곡률에 있어서 주목해야 될 사항은 핀 중심 궤적의 곡률이 오목한 경우에는 핀의 반경을 더한 것이 치형의 곡률이 되므로 접촉에 문제가 없지만, 핀 중심 궤적의 곡률이 볼록한 반경을 감한 것이 치형의 곡률이 되기 때문에 경우에 따라 음의 값을 갖는 경우가 있다. 수정계수가 0 일 때 이러한 현상이 나타나는 것을 볼 수 있는 데 그 의미는 Fig 3.6 에서 피치점과 핀 중심을 연결한 선상의 B를 치형점으로 하였을 때 치간섭이 발생하게 되는 것을 뜻한다. Fig 3.8은 비수정치형인 경우의 핀 중심 궤적과 이론적인 치형의 궤적을 도시한 것으로 심한 간섭을 보이고 있다.

따라서 비수정치형을 사용하면 다음과 같이 문제점이 발생된다.

① 피치점 인근의 핀은 하중전달을 담당하지 않고 하중담당 부분도 곡률반경이 적기 때문에 접촉응력이 커진다.

② 하중을 전달하는 핀이 피치점에서 떨어져 있기 때문에 미끄럼 속도와 마찰손실이 크다.

③ 하중을 전달하는 핀의 moment arm이 짧기 때문에 부하능력이 저하된다.

이러한 문제들은 치형을 수정하여 해결할 수 있다 하우징 반경을 피치원 반경보다 어느 정도 크게 해주면 치형곡선은 항상 곡률이 핀경보다 크기 때문에 계산치형 전체

의 물림이 가능하고 다음의 특성을 갖게 된다.

① 피치점 부근의 핀에서는 내접접촉을 행하고 핀과 치의 모든 접촉점이 물림작용을 하기 때문에 부하능력이 커진다.

② 수정계수가 증가하면 접촉점의 곡률반경이 커져 접촉응력이 커지지만 moment arm의 길이가 짧아져 수정계수 $x = 0.15 \sim 0.5$ 범위에서 부하용량은 큰 차이를 나타내지 않는다.

③ 수정계수가 지나치게 커지면 치형은 완만해지고 베어링에 걸리는 하중이 증가하며 부하능력은 감소한다.

④ 편심량이 적어지기 때문에 편심운동에 의한 진동 및 소음 발생이 경감된다.

수정계수에 대한 치형변화는 Fig 3.9 에 나타나 있다. 수정계수가 커질수록 치형이 완만해 지고 피치원이 적어지며, 따라서 편심량도 감소하게 된다.



Fig 3.9.1 Effect of Modification Factor on Tooth Shape



Fig 3.9.2 Effect of Modification Factor on Tooth Shape

3.3 특성해석

3.3.1 핀에 분배되는 하중

사이클로이드 감속기는 내기어와 외기어가 전 구간에서 치접촉을 행하고 있으므로 핀에 하중이 분배하게 된다. 이러한 하중 분배 상태는 정역학적으로 계산할 수 없기 때문에 부정정이라 하고 있으며 다음과 같은 단계로 해석을 수행한다. 첫째, 힘의 평형방정식을 구하며, 둘째, 변위간의 관계식을 유도하고 셋째, 하중과 변위의 관계식을 유도하여 연립방정식을 계산한다.

실제로는 접촉에 의한 변형이외에는 제작오차, 운동속도, 부하의 종류등 고려하기 어려운 요인들도 핀의 하중분배에 영향을 미치게 되나 여기서는 무시하기로 한다. [4][5][11]

① 힘의 평형 방정식

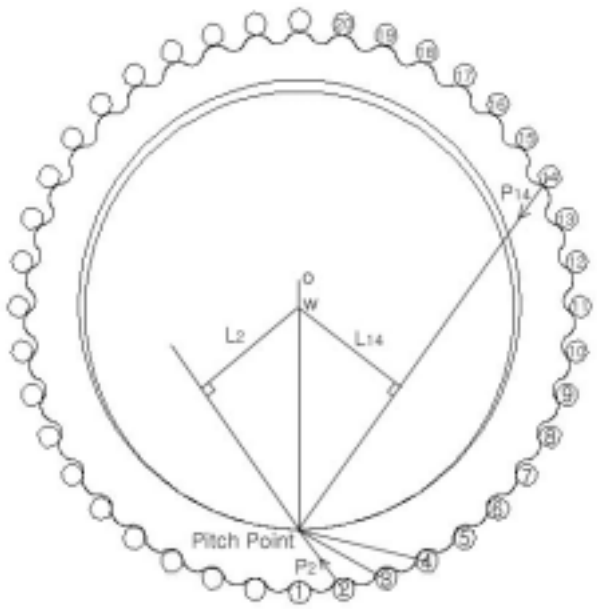


Fig 3.10 Force transmitted from pins to wheel

내기어인 핀에 작용하는 하중은 접촉에 의한 수직방향 하중과 마찰에 의한 접선방향 하중이 있다. 그러나 접촉부위는 윤활상태에 있기 때문에 마찰력은 수직방향 하중에 비해 매우 작으므로 무시하기로 한다. 치형설계에서 치형의 곡률은 항상 피치점과 핀 중심점을 연결한 선상에 위치하게 되므로 Fig 3.10 에서 치와 핀의 모든 접촉점에서의 법선은 피치점을 통과하게 된다. 구조적으로 하중은 입력축의 회전과 동일한 방향으로 피치점을 기준으로 $180°$이내에 있는 접촉점에서만 분담한다. 각 핀에서 받는 하중을 p_i 라 하고 모멘트 암의 길이를 L_i 라 하면 외기어 중심에서의 회전 모멘트는 다음과 같다.[12][13]

$$M = \frac{T}{2} = \sum_{i=1}^{\frac{n}{2}} p_i L_i \tag{3.17}$$

이 식에서 M 은 2개의 휠을 사용하기 때문에 토오크 T 의 절반이 된다. 모멘트 암의 길이 L_i 는 피치점에서 핀 중심까지의 거리를 d_i 라 하고 하우징 중심과 핀 중심을 연결한 선이 OW 와 이루는 각을 θ_i 라 하면 다음 식으로 구해진다.

$$\begin{aligned} L_i &= r_1 \sin\beta_i \\ &= \frac{r_1 r_h}{d_i} \sin\theta_i \end{aligned} \tag{3.18}$$

여기서

$$d_i^{\,2} = r_h^{\,2} + r_2^{\,2} - 2 r_h r_2 \cos\theta_i$$
$$\sin\beta_i = \frac{r_h}{d_i} \sin\theta_i$$

② 변위 간의 관계(Geometric Compatibility)

변위 간의 관계식은 하중을 받아 변형을 일으켰을 때 각 변위들이 만족해야 할 기하학적 상태를 규정하는 것이다. 외기어가 $\delta\theta$ 만큼 회전하였다고 가정하면 각 핀과의

접촉점에서의 변위량 δ_i 는 기하학적으로 다음의 조건을 만족시켜야 한다.[12][13]

$$\delta_i = L_i \delta\theta \tag{3.19}$$

③ 하중과 변위의 관계식

내기어에 핀은 헐거운 끼워 맞춤으로 롤러를 사용하고 있으므로 접촉점의 탄성변형을 무시하고 원형을 그대로 유지한다고 가정하면 변위는 하중에 비례하게 된다.[12][13]

$$p_i = K\delta_i \tag{3.20}$$

여기서 K 는 강성계수

식(3.19)의 변위식을 식(3.20)에 대입하면 다음과 같으며

$$p_i = KL_i\delta\theta \tag{3.21}$$

위의 식을 식(3.17) 에 대입하고 $\delta\theta$ 에 대하여 정리하면 다음과 같다.

$$\delta\theta = \frac{M}{K\sum L_i^{\,2}} \tag{3.22}$$

이 식을 식(3.21)에 대입하면 핀에 분배되는 하중이 계산된다.

$$p_i = \frac{ML_i}{\sum L_i^{\,2}} \tag{3.23}$$

위의 식에서 하중은 모멘트 암의 길이에 비례하므로 ($p_m : r_1 = p_i : L_i$), $L_i = r_1$

일 때 최대의 하중 p_m을 받게 되며, 각 핀에 작용하는 하중은 다음 식으로 표시할 수 있다.

$$p_i = p_m \frac{L_i}{r_1} \tag{3.24}$$

따라서 핀에 작용하는 최대 하중과 모멘트의 관계는 다음의 식으로 주어진다.

$$p_m = \frac{M r_1}{\sum {L_i}^2} \tag{3.25}$$

각 접촉점에서의 x 방향과 y 방향으로 작용하는 하중은 Fig 3.10 에서 법선방향이 연직선과 이루는 각 β 로부터 다음 식으로 구해진다.

$$\begin{aligned} p_{ix} &= p_i \sin\beta_i = \frac{p_m}{r_1} L_i \sin\beta_i \\ p_{iy} &= \frac{p_m}{r_1} L_i \cos\beta_i \end{aligned} \tag{3.26}$$

x 방향의 합력을 계산하면

$$p_x = \sum p_{ix} = \frac{p_m}{r_1} \sum L_i \sin\beta_i$$

이 되며, 이 식에 식(3.25)과 식(3.18)를 대입하면 다음의 식으로 정리되고

$$p_x = M \frac{\sum L_i \sin\beta_i}{\sum {L_i}^2} = M \frac{\sum r_1 \sin^2\beta_i}{\sum {r_1}^2 \sin^2\beta_1} = \frac{M}{r_1} \tag{3.27}$$

마찬가지로 y 방향의 합력을 구하면 결과는 다음과 같다.

$$p_y = K_y \frac{M}{r_1} \tag{3.28}$$

여기서 $K_y = \frac{\sum \sin\beta_i \cos\beta_i}{\sum \sin^2\beta_i}$

3.3.2 핀과 치의 접촉응력

치에 작용하는 하중은 앞에서 설명한 바와 같이 핀과 휠의 접촉 위치에 따라 변하게 된다. 가장 큰 하중을 받게 되는 위치는 Fig 3.10 에서 모멘트 암의 길이가 휠의 피치원 반경과 같을 때 즉, 핀의 중심에서 피치원을 연결한 선이 두 피치원의 중심을 연결한 선과 직각이 되는 위치로 Fig 3.10 에서 하우징 반경을 r_h , 내기어 피치원의 반경을 r_2 라고 하고 핀 중심에서 피치점까지의 거리를 d 라고 하면 다음의 식이 세워진다.

$$r_h{}^2 = r_2{}^2 + d^2 \tag{3.29}$$

Fig 3.6 에서 위의 길이에 대한 관계는 다음과 같이 θ 를 미지각도로 하여 표시된다.

$$d^2 = r_h{}^2 + r_2{}^2 - 2 r_h r_2 \cos\theta \tag{3.30}$$

식(3.29)를 식(3.30)에 대입하면 최대 하중을 받는 위치 θ 가 계산되며

$$\theta = \cos^{-1}\frac{r_2}{r_h} \tag{3.31}$$

이 값을 식(3.12)에 대입하면 치형 위에서의 위치점이 구해진다.

치형이 받게 되는 최대하중과 작용위치도 중요한 문제가 되지만 기어와 같은 국부 고하중 접촉 특성을 지닌 기계요소에서는 접촉부위가 탄성변형되므로 이를 고려한 접촉응력이 보다 큰 설계변수가 된다. 접촉이 점이나 선으로 행해지는 것을 Hertzian접촉이라 하고 있으며 이 때의 응력을 Hertzian Contact Stress라 부르고 있다. 기어는 선 접촉을 하는 요소이므로 여기서는 선 접촉에 대해서만 살펴보기로 한다. 선 접촉은 외접하는 경우와 내접하는 경우가 있으나 이를 등가반경으로 환산하여 원통과 평판의 접촉으로 다루고 있으며, 최대 접촉응력은 다음과 같은 공식에 의해 계산된다.[13]

$$\sigma = \sqrt{\frac{qE}{2\pi R}} \tag{3.32}$$

여기서 $q_i = \frac{p_i}{f}$: f 는 외기어의 두께

E - 등가 탄성계수 $\quad \frac{1}{E} = \frac{1}{2}\left(\frac{1-\nu_1^{\,2}}{E_1} + \frac{1-\nu_2^{\,2}}{E_2}\right)$

R - 등가 반경 $\quad \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} \pm \frac{1}{R_2}$

+ : 외접, - : 내접

치접촉점의 곡률반경을 ρ 라 하고 핀의 반경과의 등가 반경을 구하면 다음 식으로 주어진다.

$$\frac{1}{R} = \frac{\rho \pm r_p}{\rho r_p} \tag{3.33}$$

외기어의 두께를 f 라 하고 식(3.33)을 식(3.32)에 대입하면

$$\sigma = \sqrt{\frac{E p_m L}{2\pi f r_1} \frac{1}{R}} \tag{3.34}$$

이 식에서 상수를 정리하면 다음과 같다.

$$\sigma = C_s \sqrt{\frac{L}{R}} \tag{3.35}$$

여기서 $C_s = \sqrt{\frac{E p_m}{2\pi f r_1}}$

따라서 최대 접촉응력이 발생하는 위치는 L/R 이 최대인 점이 되며 접촉응력은 식(3.35)으로 계산된다. 여기서 L은 모멘트 암으로 임의의 θ 에 대하여 식(3.18)로 계산되며, R 은 핀의 반경영향을 고려한 치의 곡률반경과 핀의 반경으로부터 계산된다.

3.3.3 베어링에 작용하는 하중

베어링이 받게 되는 하중은 핀에 작용하는 힘이 모두 베어링에 전달된다. 내기어인 핀과 접촉시 휠에 작용하게 되는 하중은

$$p_x = \frac{M}{r_1}, \quad p_y = K_y \frac{M}{r_1}$$

가 된다.

베어링에 작용하는 하중은 다음과 같이 구해진다.

$$R_b = \sqrt{p_x{}^2 + p_y{}^2} = \frac{M}{r_1}\sqrt{1 + K_y{}^2} \tag{3.36}$$

하중의 작용방향이 하우징 중심과 휠 중심을 연결한 선으로 부터 이루는 각도 θ_b 는

$$\theta_b = \sin^{-1}\frac{p_x}{R_b} \tag{3.37}$$

로 정점에서 회전방향 쪽으로 치우쳐 있다.

사이클로이드 감속기에서 베어링은 구조적으로 크기가 제한되고 하중을 받는 부분이 항상 일정한 위치가 되는 특성을 나타내게 되어 가장 손상의 발생 빈도가 높다.[13][14][15]

3.3.4 기구의 부하용량

일반적인 기어장치의 부하용량은 기어의 면압강도와 굽힘강도로부터 결정하고 기어의 축, 지지 베어링의 구조는 기어의 반경방향 하중을 계산하고 설계하고 있다. 그러나 사이클로이드 감속기는 휠을 베어링으로 지지하고 출력을 전달시키는 구조로 구성되어 설계의 자유도와 구속되기 때문에 치의 강도와 더불어 구조의 강도가 부하용량을 결정하게 된다.

사이클로이드 감속기의 파손은 위치에 따라 2가지로 분류되고

(1) 휠을 지지하는 베어링의 손상
(2) 내기어인 핀과 휠의 치와의 접촉부위 손상

부하용량은 이 부분의 강도에 의해서 제한된다. 이 부분의 강도에 의해서 제한되는 입력축 모멘트의 허용치를 M_1, M_2 라 하면 이 중 가장 작은 값이 기구의 부하용량

이 된다.

사이클로이드 감속기에서 베어링은 휠의 반경방향 하중을 지지하여야 하고 구조적으로 크기에 제한을 받기 때문에 취약한 상태에 놓이게 된다. 따라서 기구의 수명을 길게 선택할 경우에는 M_1의 값이 M_2보다 매우 적어지므로 이에 의해서 부하용량이 결정된다. 베어링의 수명 계산식은 다음과 같으므로

$$L_n = a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \left(\frac{C}{R_b}\right)^{\frac{10}{3}} \tag{3.38}$$

a_1: 신뢰도 계수
a_2: 베어링 특성계수
a_3: 사용조건계수

C: 기본동정격하중

설계수명이 결정되면 베어링이 받는 하중 R_b 가 구해지고 식(3.36)에서 모멘트가 계산된다.

내기어인 핀과 휠의 접촉에 의해서 결정되는 M_2의 계산은 최대접촉응력을 나타내는 L/R 이 최대인 점의 위치를 구하고 여기서의 곡률반경 ρ_s , 모멘트 암의 길이 L_s 를 식(3.35)에 대입하여 최대 작용하중을 계산하며

$$p_m = \sigma^2 \frac{2\pi f r_1}{E} \frac{R_s}{L_s} \tag{3.39}$$

이를 식(3.25)에 대입하면 된다.

$$M_2 = \frac{2\pi f S^2}{E} \sum L_i^2 \frac{R_s}{L_s} \tag{3.40}$$

여기서 $R_s = \rho_s r_p / (\rho_s \pm r_p)$

M_2는 기구의 구조적 특성으로 인하여 어떠한 운전조건 상태에서도 M_1보다 크게 되므로 사이클로이드 감속기의 부하용량은 휠의 지지부인 베어링이 담당할 수 있는 최대 하중으로부터 모멘트를 구하여 결정된다.[9][16]

제 4 장 사이클로이드 감속기 설계의 CAD화

4.1 설계식의 정립

Table 4.1 Design format for cycloid speed reducer

Design specification r_h , r_p , Z_p , Z_w , f , E_1, E_2, ν_1, ν_2

항 목	기 호	계 산 식	비 고
수정계수	x		
편심량	e	$r_h(1-\mathrm{x})/\mathrm{z_p}$	
피치원반경	r_2, r_1	$r_h(1-\mathrm{x})$, $r_2\frac{z_w}{z_p}$	
핀중심궤적	x_p, y_p	식(3.4)	
치형의 좌표	x_w, y_w	식(3.12)	
치선원반경	r_a	r_h+e-r_p	
치저원반경	r_b	r_h-e-r_p	
이의 높이	h	$2e$	
모멘트암의 길이	L_i	식(3.18)	$i=1\sim(\frac{Z_p}{2})$
휠의 모멘트	M		
핀의 최대하중	p_m	$\frac{Mr_1}{\sum L_i^2}$	
핀의 분배하중	p_i	$p_m\frac{L_i}{r_1}$	
핀의 반력	p_x, p_y	$\frac{M}{r_1}$, $K_y\frac{M}{r_1}$	$K_y=\frac{\sum\sin\beta_i\cos\beta_i}{\sum\sin^2\beta_i}$
핀의 최대접촉응력	σ_m	$C_s\sqrt{(\frac{L}{R})_m}$	$C_s=\sqrt{\frac{Ep_m}{2\pi f r_1}}$
베어링의 작용하중	R_b	$\frac{M}{r_1}\sqrt{1+K_y^2}$	$\theta_b=\sin^{-1}\frac{p_x}{R_b}$

사용자 측면에서 매니퓨레이터 시스템에 사용되는 감속기는 감속비와 부하용량을 기준으로 선정되므로 제품화하기 위해서는 다양한 감속비와 부하용량에 대하여 감속기를 일련화할 수 있는 설계가 필요하다.

3장에서 유도한 설계식 및 감속기의 기구학적 특성식을 Table 4.1에 정리하였다. Table에서 Known value는 설계자가 결정해야 할 제원이다. 제원이 결정되면 Table에 명기된 차례대로 설계를 하면 되지만 수정계수는 $0.15 \sim 0.5$의 범위가 추천되고 있으며 치의 개수가 적을 때에는 범위 중에서 큰 값을 사용하고 치의 개수가 많을 때에는 $0.15 \sim 0.25$정도의 값을 택한다.

4.2 사이클로이드 감속기 설계의 CAD(Computer Aided Design)화

사이클로이드 감속기의 설계 및 특성에 관한 식들은 매우 복잡하고 치형좌표, 핀의 분배하중, 접촉응력 등은 반복적인 계산을 해야하므로 직접적인 계산보다는 컴퓨터를 사용하여 계산하는 것이 효율적이다. 컴퓨터를 이용한 설계를 행함으로서 제품의 다양화된 설계변경을 용이하게 할 수 있고 정확한 설계작업을 수행할 수 있으며 설계시간을 단축할 수 있다.

본 연구에서 설계 프로그램은 일반 PC에서 운영체제에 관계없이 독립적으로 구동되는 JAVA Application으로 프로그램되었으며 사용자가 설계제원을 결정하면 즉시 치형과 특성에 관하여 알 수 있도록 GUI(Graphical User Interface)지원할 수 있도록 하였다. Fig 4.1은 수정계수의 선정에 대한, Fig 4.2는 감속기 설계에 대한 순서도를 나타낸다.

프로그램의 주요내용을 살펴보면 다음과 같다.

(1) 입력 데이터

사이클로이드 감속기의 하우징반경, 핀의 반경, 핀의 개수, 휠의 개수, 수정계수, 강도계산을 위한 모멘트를 입력 데이터로 하였으며 이 중 수정계수는 별도의 프로그램을 통하여 선정을 한 후에 입력값을 정하도록 하였다. 치간섭이 생기지 않는 범위에서 수정계수가 선정되면 이 값으로 피치원 반경과 편심량을 출력시키고 출력된 값을 참고로 설계자가 의도한 값을 가지고 다시 편심량을 결정하여 설계 프로그램의 입력 데

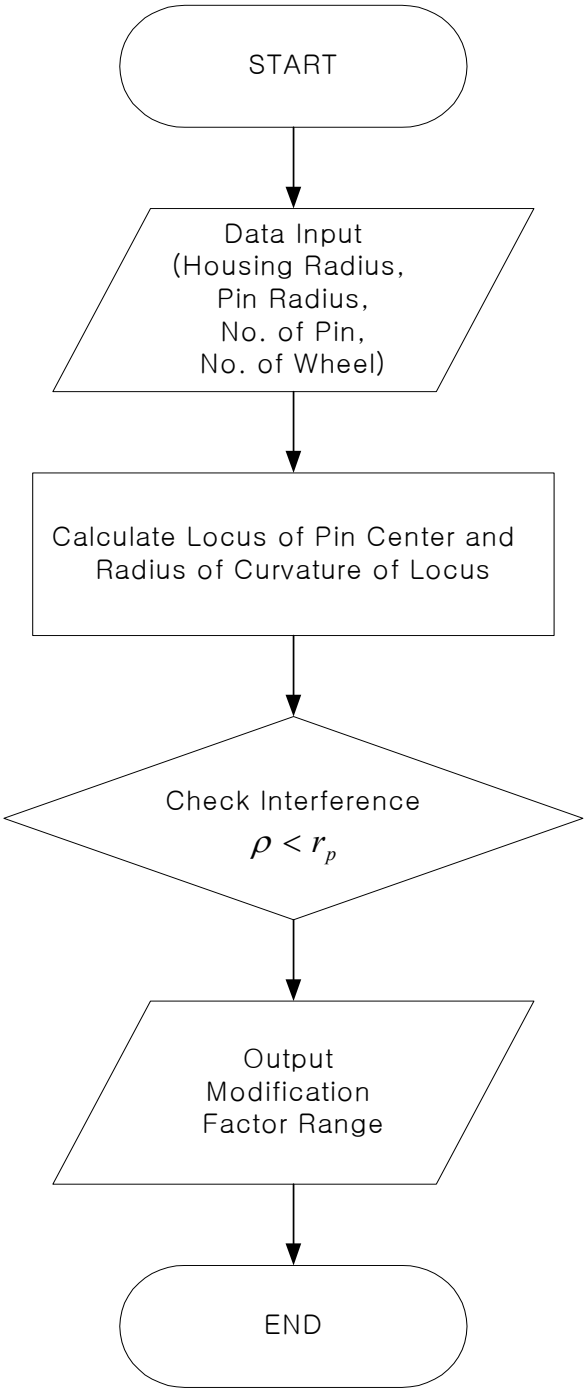


Fig 4.1 Flow chart for selecting modification factor

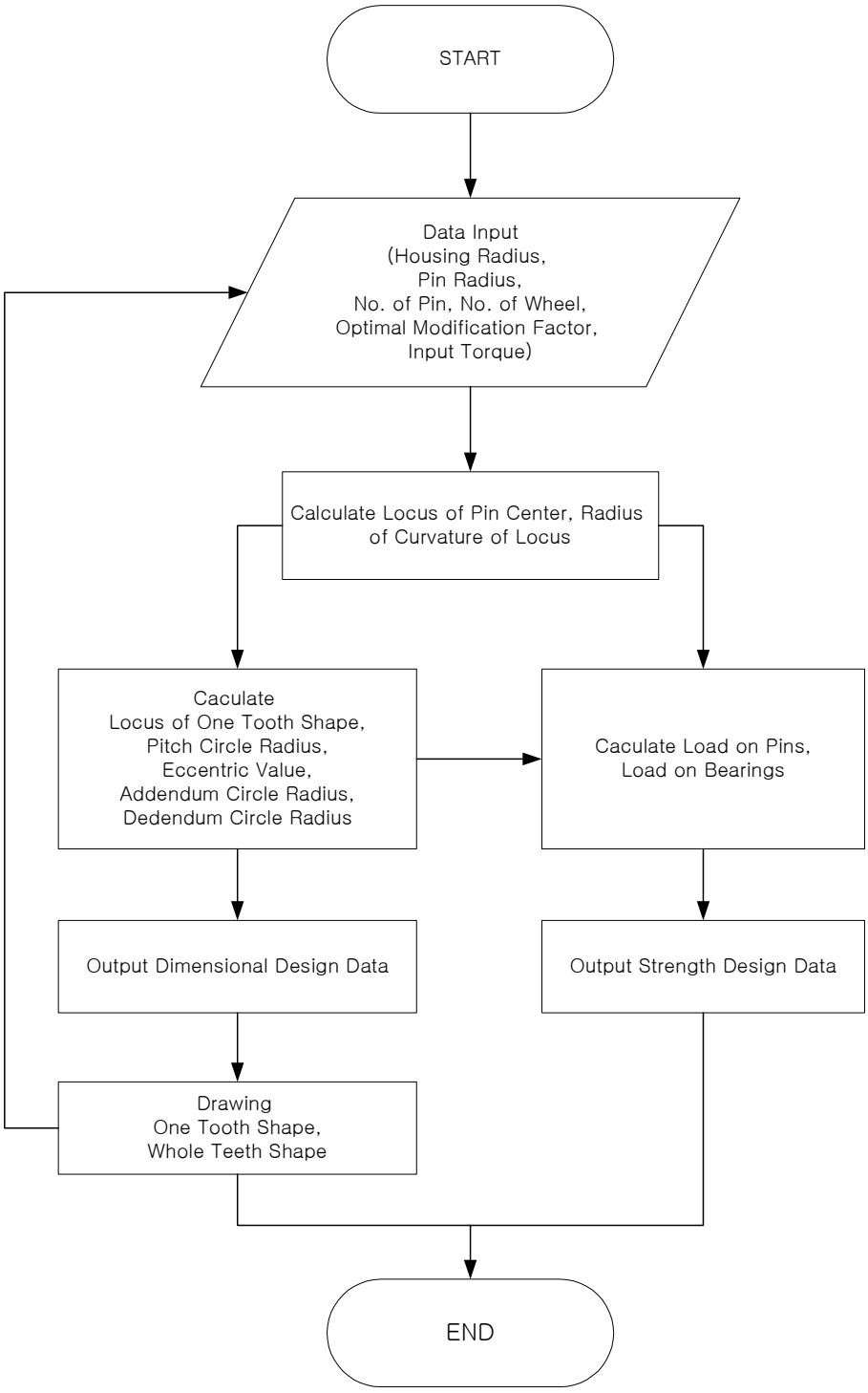


Fig 4.2 Flow chart for cycloid speed reducer design

이터로 입력할 수 있도록 하였다. 그 밖에 접촉응력 계산시 필요한 휠의 두께, 탄성계수, 프와송비 등은 프로그램의 routine에 포함시켰다.

(2) 수정계수의 계산

수정계수를 0.0 에서 1.0 까지 0.02 간격으로 변화시키면서 치형의 좌표를 계산하고 이 때의 치형좌표의 곡률반경을 계산하고 이를 수정계수에 따른 피치원반경과 비교하여 치간섭을 체크하여 간섭이 발생하지 않는 최초의 수정계수 값을 출력하고, 간섭이 일어나지 않는 범위에서 피치원과 편심량을 출력하였다.

(3) 치형의 좌표계산

수정계수에 따라 입력데이터를 결정하고 핀 중심의 궤적의 각 점에 대응하는 치형의 좌표를 식(3.12)를 사용하여 계산하였으며 치형 각 점에서의 곡률을 구하였다. 그리고 핀과 치형과의 접촉위치를 파악하기 위하여 치저점과 핀이 만나는 점을 기준으로 하고 이 때 다른 핀이 휠이 만나는 점을 계산하였다. 계산방법은 Fig 3.6 에서 $\theta = 0°$ 일 때가 치저점과 핀이 만나는 위치가 되고 $\theta = \frac{2\pi}{Z_p}$ 만큼 회전하면 OW 의 선상에서 다음 핀이 치저점과 만나게 되므로 이 때 계산되는 치형의 좌표는 핀과 치저점이 만나는 핀의 전 후에서 핀과 휠이 만나는 점이 된다. 이러한 방법으로 회전각을 $\frac{2\pi}{Z_p}$ 씩 증가시키면서 계산하면 핀과 휠이 접하는 위치를 구할 수 있게 된다.
그리고 치형좌표와 더불어 피치원 반경, 편심량, 치저원과 치선원의 반경을 출력하였다.

(4) 치형곡선의 출력

앞에서 계산된 치형의 좌표와 핀 중심 궤적의 좌표, 피치원 반경 등을 가지고 첫번째로 하나의 치형 곡선을 출력할 수 있도록 하였고 두 번째로 전체 치형을 출력할 수 있도록 하였고 마지막으로 핀 중심궤적에 따른 휠 치형의 모양이 출력되도록 하였다. 추가적으로 피치원과 핀 자리를 함께 출력해 그래픽 상에서 간섭이나 모양등을 체크할 수 있도록 하였다.

(5) 강도설계

각 핀에 분배되는 하중과 접촉응력, 그리고 베어링에 작용하는 하중을 계산하였다. 여기서 핀에 작용하는 최대하중과 최대접촉응력을 계산하고 베어링에 작용방향을 결정하였다.

계산시 필요한 모멘트는 우선 특성파악을 위하여 $1\mathrm{kgf}\cdot\mathrm{m}\sim5\mathrm{kgf}\cdot\mathrm{m}$ 까지 변화시키면서 계산하였으며 실제 설계시에는 베어링 수명에 따른 모멘트 M_1으로 입력을 정하였다. 나머지 휠의 두께, 탄성계수, 프와송비는 기존 RV-80E 사양에 맞추어 프로그램 내부 routine에 포함시켜 계산하였다.

계산을 통하여 핀에 분배되는 하중, 핀에 분배되는 최대하중, 최대접촉응력, 베어링에 작용하는 하중, 작용방향이 출력된다.

4.3 제품의 설계

4.3.1 수정계수에 대한 특성 검토

치형의 수정계수는 최적한 값이 제시되어 있지 않으며, 수정계수를 큰 값으로 선정할 때와 작은 값으로 선정할 때 각각 장·단점이 있기 때문에 사이클로이드 감속기의 사용용도에 맞도록 적당한 값을 선정하여야 한다.

Table 3.2 에 주어진 기본제원으로 수정계수를 $0.0\sim1.0$까지 0.02씩 증가시키면서 치간섭여부를 체크하였다.

(1) 수정계수에 의한 곡률 변화

Fig 4.3 에 나타난 수정계수 변화에 대한 곡률 변화의 계산시 출력값은 치간섭점을 나타내는 것으로 $0.0\sim0.18$ 사이의 수정계수에서 치간섭이 발생하게 된다.

Fig 4.3 에서 Index는 하나의 치형을 형성하는 $\theta=0^\circ\sim360^\circ$범위를 1°씩 증가시키면서 361번 계산하였을 때 치간섭이 발생하는 지점을 나타내는 것으로 Index가 251이면 251°지점에서 간섭이 발생한다는 것을 의미한다. 전체적으로 100번 간섭

이 일어났다면 입력축이 360°회전할 때 핀에서 100°는 간섭을 일으키면서 접촉하게 된다.

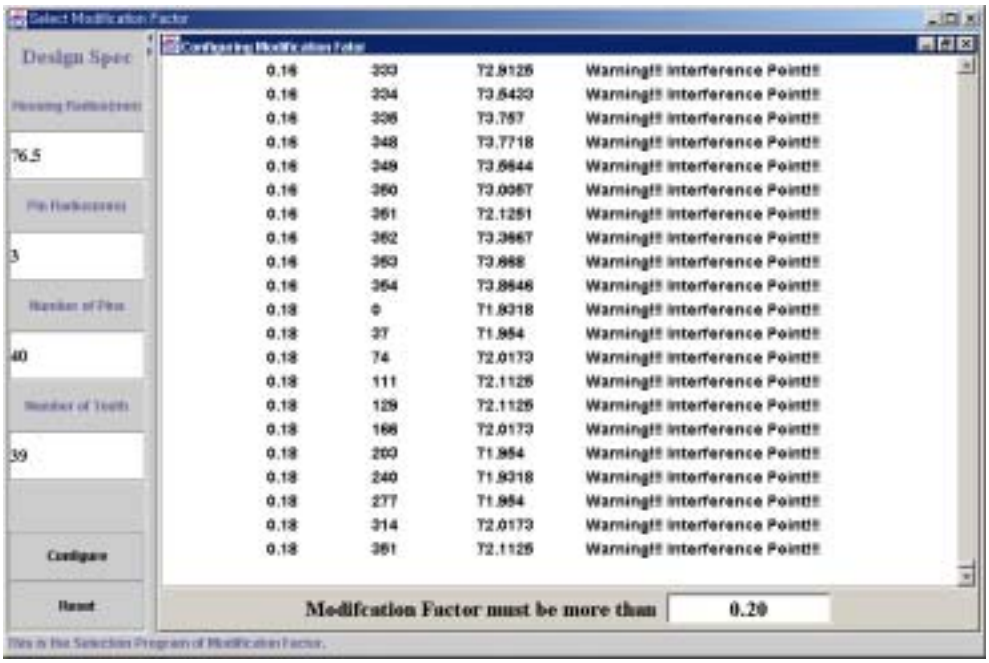


Fig 4.3 Selection modification factor according to tooth interference

(2) 치

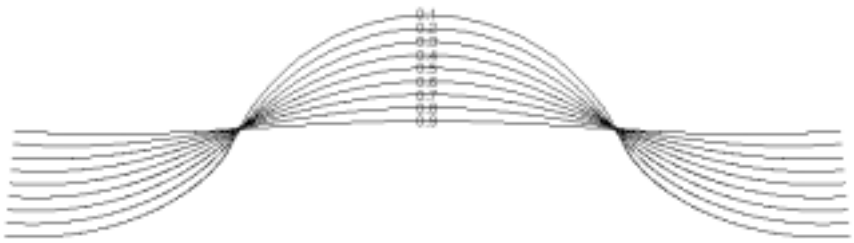


Fig 4.4 Chages of tooth profile according to the modification factor

수정계수가 변하면 치형곡선도 변하게 되며, Fig 4.4 에서 수정계수가 커질수록 치형이 완만해 지는 것을 볼 수 있다. 수정계수가 증가하면 하중의 변화상태가 양호해지고 변곡점, 최대하중 및 최대접촉응력작용점의 위치가 치저부근으로 이동하여 접촉점이 분산되는 경향이 있다.

치형의 형상을 살펴보면 수정계수가 작은 경우에는 변곡점이 치선부근에 존재하여 치형의 곡률이 오목한 부분이 크지만 치저부근에 접촉점의 개수가 적기 때문에 실제 하중은 대부분이 볼록한 곡률은 가진 치선부근에서 담당하게 된다.

(3) 베어링에 작용하는 하중

휠을 지지하는 베어링에 작용하는 하중은 각 핀에 분배되는 하중에 의하여 계산된다. 수정계수 변화에 대한 하중계산 결과는 Table 4.2 에 나타낸다.

Table 4.2 Forces on the pins and bearing (Input Torque : 3kgf · m)

Modification Factor	p_x (N)	p_y (N)	p (N)	p_m (N)	R_b (N)	L (%)
0.2	246.522	153.783	290.556	24.654	96.8519	100
0.3	281.739	176.1659	332.282	28.174	110.7608	63.94
0.4	328.696	205.9205	387.872	32.869	129.291	38.18
0.5	394.435	247.599	465.709	39.444	155.236	20.75
0.6	493.044	309.982	582.393	49.304	194.131	9.85
0.7	657.392	413.579	776.668	65.739	258.889	3.77
0.8	986.089	620.9538	1165.313	98.609	388.437	0.97
0.9	1972.177	1242.9473	2331.18	197.217	777.060	0.096

p : Reaction force of internal pins p_m : Maximum load on the pin

R_b : Applied bearing force L : Relative bearing life

여기에서 p_m 은 핀에 분포되는 하중 중에서 가장 큰 값이 나타내고 있으며, 수정계수가 증가함에 따라 커지게 된다. Fig 4.5 는 $T = 5\,\mathrm{kgf \cdot m}$ 일 때 수정계수변화에 따른 최대하중변화를 나타내고 있다.

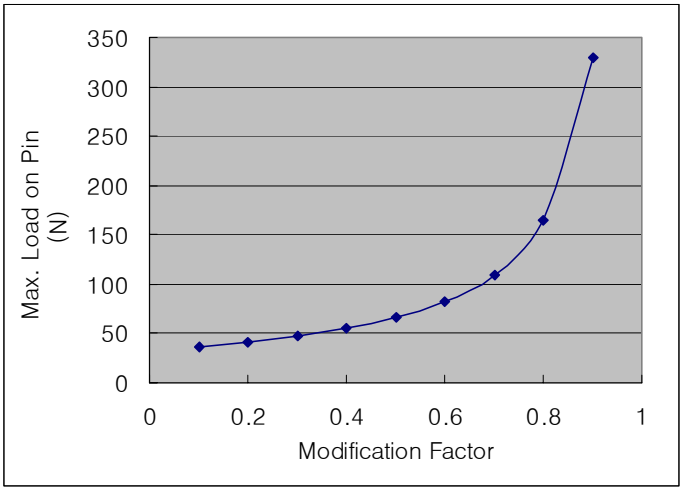


Fig 4.5 Variation of Max. Load of pin according to modification factor

그러나 최대접촉응력의 변화는 다음의 Fig 4.6과 같이 수정계수가 증가함에 따라 다른 변화를 보이고 있다.

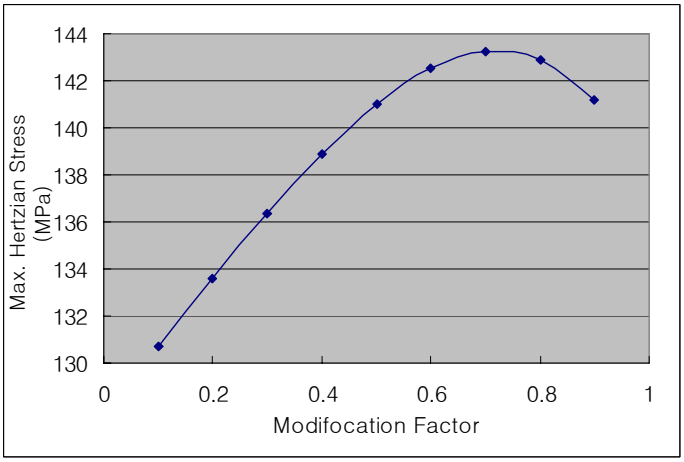


Fig 4.6 Variation of Max. Hertzian stress of pin according to modification factor

수정계수가 증가하면 최대접촉응력도 증가하다가 수정계수가 0.7이상이 되면 감소하는 경향이 있다. 이는 수정계수가 증가함에 따라 선접촉보다는 면접촉에 가까운 형상이 되므로 최대접촉응력이 감소하게 된다.

베어링에 작용하는 하중은 식(3.36)으로 계산되어 있다. 베어링의 수명은 식(3.38)에 제시되어 있는 것처럼 $L \propto (\frac{1}{R_b})^{\frac{10}{3}}$ 과 같은 관계에 있으므로 동일 모멘트를 전달하는 조건에서 수정계수를 크게 설계하면 베어링 수명은 급격하게 저하된다.

Table 4.2 에서 L은 치간섭이 발생하지 않는 수정계수의 범위에서 베어링의 수명과 수정계수의 관계를 나타낸 것으로 치간섭이 발생하지 않는 최초의 수정계수값 0.2 일 때의 베어링의 수명을 100%라고 할 때 각각의 수정계수에 따른 수명을 나타낸 것이다. Fig 4.7은 이를 그래프로 보여주고 있다.

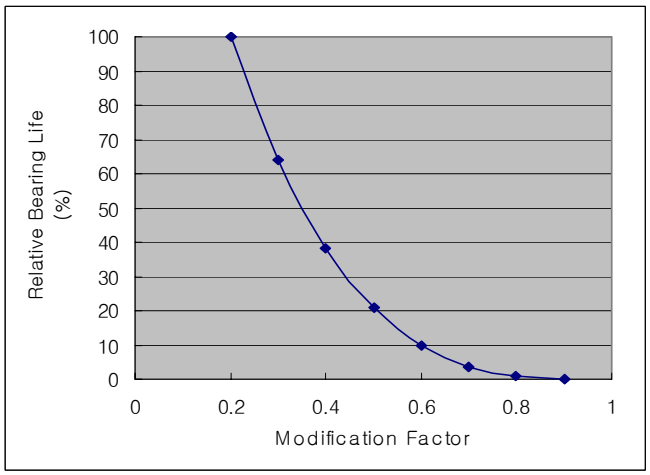


Fig 4.7 Relative bearing life according to modification factor

4.3.2 수정계수의 선정

Table 3.2 에 주어진 제원의 사이클로이드 감속기에 대해서 치형의 수정계수를 변화시키면서 검토한 결과는 다음과 같다.

① Fig 4.3에서 수정계수 $0.0 \sim 0.18$ 의 범위에서는 치간섭이 발생한다.

② Table 4.2 와 Fig 4.5에서 동일한 모멘트의 전달시 핀이 받는 최대하중은 수정계수가 증가하면 증가한다.

③ Table 4.2 와 Fig 4.7에서 베어링이 받는 하중은 최대하중이 증가하면 증가하게 되며 베어링의 수명은 급격하게 감소한다.

이 외의 기본제원 변화는 Table 4.3에 제시되어 있으며 수정계수가 증가하게 되면 편심량, 피치원 반경은 감소하게 된다.

Table 4.3 Effect of modification factor on dimensions

Modification Factor	r_1 (mm)	r_2 (mm)	e (mm)
0.2	59.67	61.2	1.53
0.3	52.2112	53.55	1.3388
0.4	44.7525	45.9	1.1475
0.5	37.2937	38.25	0.9563
0.6	29.835	30.6	0.765
0.7	22.3763	22.95	0.5738
0.8	14.9175	15.3	0.3825
0.9	7.4587	7.65	0.1913

검토한 결과를 평가하면, 치간섭을 피하기 위하여 수정계수는 0.2 이상의 값을 선정해야하고 수정계수가 증가함에 따라 다음과 같은 영향을 받게 됨을 알 수 있다.

① 핀이 받는 최대하중 (p_m) 및 핀에 작용하는 합력 (p)이 증가하게 되므로 고정된 하우징이 받는 하중이 증가된다.

② 치형의 곡률이 커지므로, 즉 핀과 휠이 접촉할 때 선접촉보다는 면접촉에 가깝게 되므로 최대접촉응력은 감소하게 된다. 따라서 수정계수가 0.7 이상이 되면 면압강도 측면은 유리해지고 핀과 휠의 접촉만 고려한다면 부하능력이 향상된다.

③ 베어링에 작용하는 하중 (R_b)이 커지며 베어링 수명이 수정계수가 작은 경우와

비교하여 매우 급속히 감소한다. 따라서 베어링 수명의 측면에서는 핀이 받는 하중을 감소시켜야 하며 이는 부하용량을 저하시킨다.

④ 편심량이 매우 작은 값을 갖기 때문에 상대적으로 가공오차 범위가 적어진다. 즉 편심량이 큰 경우와 작은 경우에서 가공오차를 동일하게 하면 편심량이 작은 경우에 성능이 더 불량해 질 수 있다.

이와 같은 특성은 사이클로이드 감속기 설계시에 수정계수에 따른 일반적인 특성으로 여기에 감속기의 용도와 크기를 고려하여 수정계수가 결정되어야 한다.

감속기의 크기가 큰 경우에는 사용되는 베어링의 하중보다 핀의 크기가 제한을 받게 되고 치형의 형상이 커지고 편심량도 어느 정도의 큰 값을 갖기 때문에 가공상의 제약이 줄어들어 수정계수를 0.5 까지도 사용하기도 한다.

그러나 본 연구에서 설계하고자 하는 감속기는 니이들 로울러 베어링을 사용하기 때문에 베어링이 취약하게 되고 치형과 편심량의 정밀가공이 중요한 문제이기 때문에 수정계수를 치간섭이 일어나지 않는 범위에서 되도록 작게 선정하는 것이 바람직하다. 더욱이 정밀구동용 매니퓨레이터와 같이 장시간 운동을 하는 장치에 적용을 목적으로 하기 때문에 베어링 수명문제가 최대의 설계 핵심이 되므로 치간섭을 피하는 범위에서 가능한 한 수정계수를 작게 선정해야 한다.

4.3.3 설계예

앞절에서 검토하고 고찰한 바에 따라 수정계수 선정은 Fig 4.3에서 주어진 것처럼 치간섭이 일어나지 않는 0.2 이상에서 선정하고 베어링의 수명을 고려하여 가능한 한 작게 선정하였다.

Table 4.3에서 수정계수가 0.2 일 때 편심량이 $1.53\,\mathrm{mm}$ 이므로 가공성과 RV-80E과 제원상의 값이 같도록 하기 위하여 편심량을 $1.5\,\mathrm{mm}$로 하면 수정계수를 0.21568로 선정할 수 있다. Fig 4.8 에서 Fig 4.14 에 입력으로 사용된 값은 Table 3.2와 같다.

언급한 바와 같이 베어링의 수명에 의하여 입력토오크 값을 선정하기 위하여

RV-80E의 사양을 참고하여 수명 시간, 허용최고 rpm, 베어링의 기본동정격하중으로 베어링에 작용하는 하중을 구하여 입력토오크를 결정한다.
식(3.38)이 다음과 같이 주어져있으므로 니이들 로울러 베어링의 기본동정격하중과 계수, 수명시간, 허용최고 rpm으로 베어링 하중 R_b를 구한다.
계산에 필요한 값은 Table 4.4 에 나타낸다.

$$L_n = a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \left(\frac{C}{R_b}\right)^{\frac{10}{3}}$$

a_1: 신뢰도 계수
a_2: 베어링 특성계수
a_3: 사용조건계수

C: 기본동정격하중

Table 4.4 Design specification to calculate input torque

수명시간 L_n	허용최고 rpm	기본동정격하중 C	신뢰도 90% a_1	충분한 윤활 확보 $a_2 \cdot a_3$
6000시간	70 rpm	1430 kgf	1.0	2.0

식(3.38)과 Table 4.4 에 의하여 계산된 베어링 하중 R_b에 의하여 입력토오크 T 는 $3.1478\,\mathrm{kgf \cdot m}$가 계산된다.
설계시 계산상의 편의를 위하여 $T = 3\,\mathrm{kgf \cdot m}$로 하여 특성해석단계를 수행한다.

다음 Fig 4.8에서 Fig 4.14 은 프로그램을 통하여 설계를 수행하는 단계를 보여주고 있다. Fig 4.8은 치수와 치형좌표를 결정하는 단계이고 Fig 4.9는 결정된 치수와 치형좌표로 하나의 치형과 핀형상을 출력하는 단계, Fig 4.10은 전체치형과 핀형상, 피치원을 출력하는 단계이며 Fig 4.11은 입력토오크에 따라 감속기에 작용하는 힘과 응력을 결정하는 단계이다. Fig 4.12에서 Fig 4.14는 실제 감속기에 제작에 앞서 모델링한 이미지를 출력하고 있다.

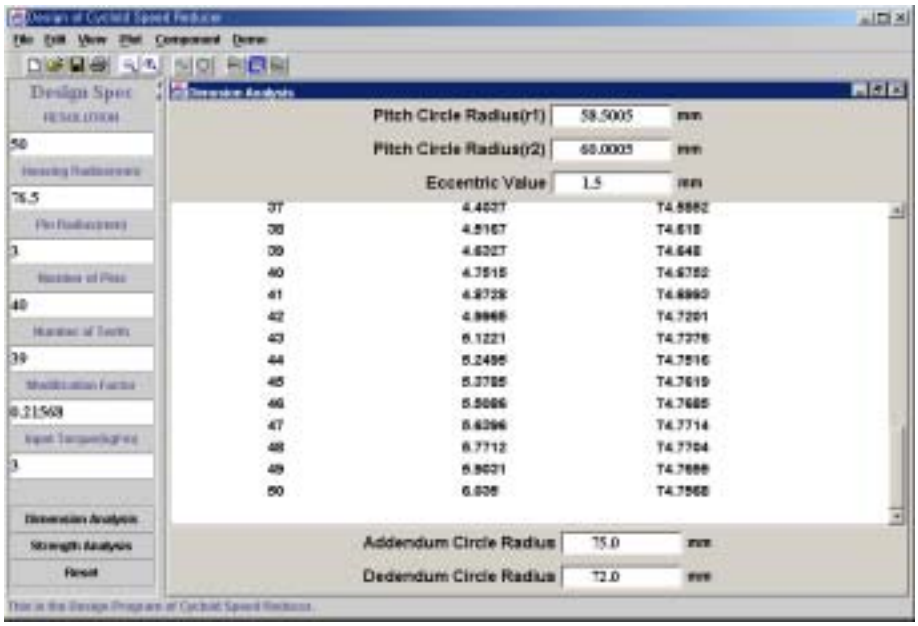


Fig 4.8 Results of calculating tooth profile

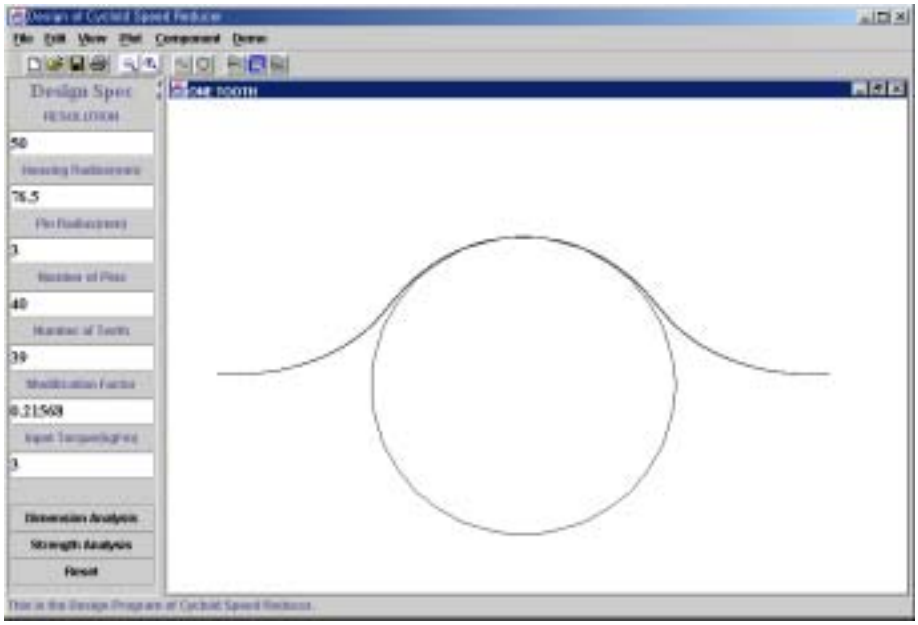


Fig 4.9 Configuration of one tooth profile

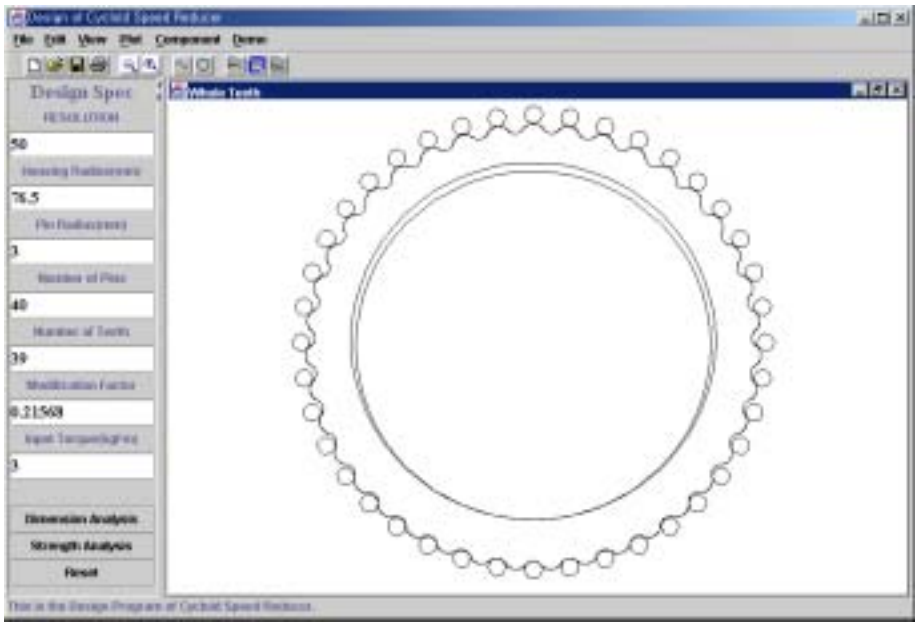


Fig 4.10 Configuration of whole teeth profile



Fig 4.11 Results of characteristics analysis

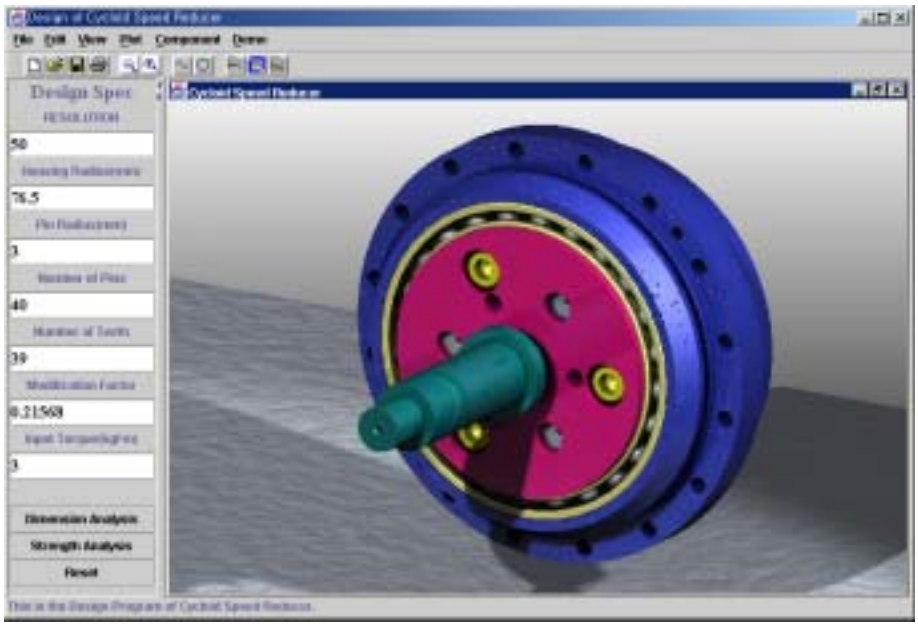


Fig 4.12 Demonstration of three-dimensional modeling

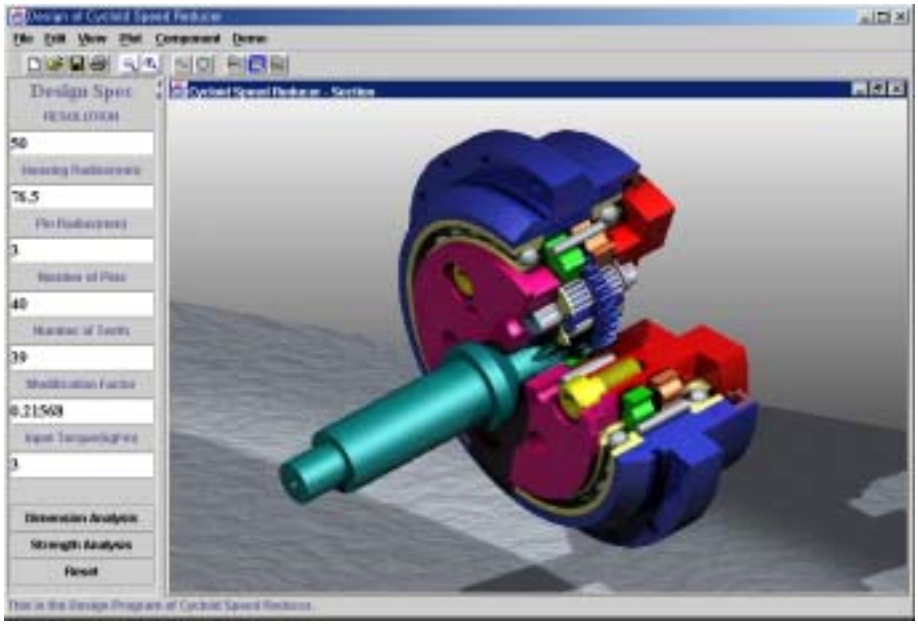


Fig 4.13 Demonstration of three-dimensional section modeling

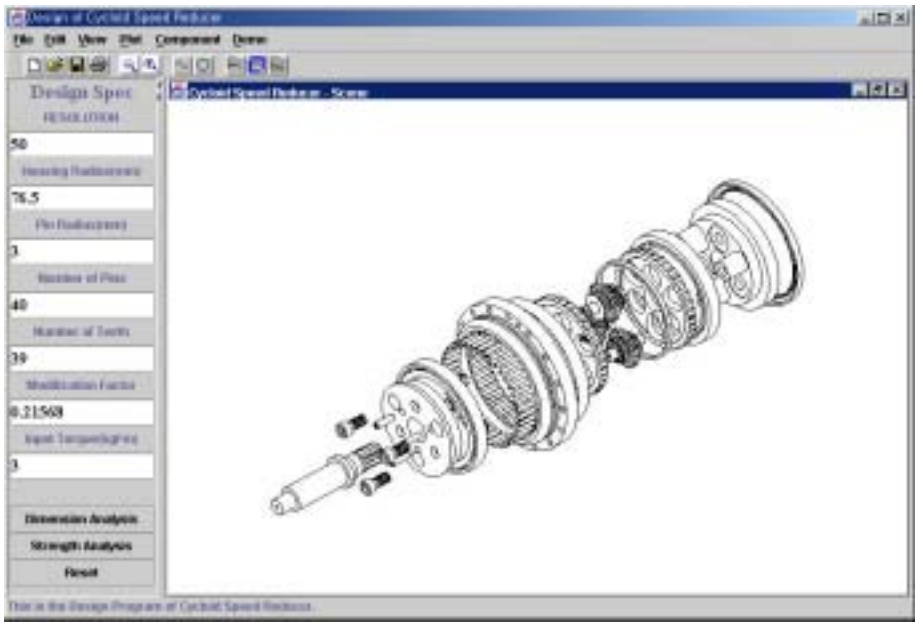


Fig 4.14 Demonstration of three-dimensional layout view

4.3.4 오버 핀 측정법

설계 후 사이클로이드 기어를 가공했을 때, 가공정도를 측정하기 위하여 오버 핀 측정법을 사용한다.

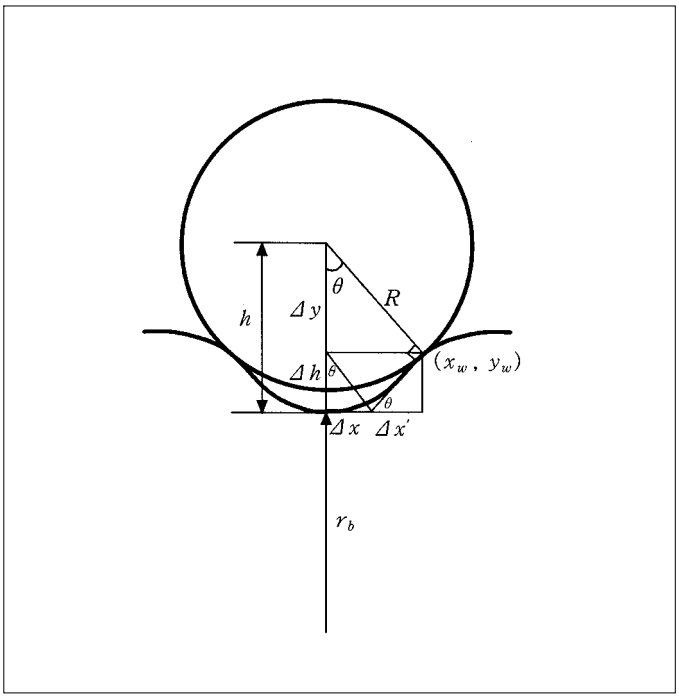


Fig 4.15 Over pin method of cycloid gear

Fig 4.15 에서 아래의 곡선은 사이클로이드 곡선을 나타내고 가운데 원은 오버 핀을 나타낸다.

원과 곡선의 접촉점에서의 접선과 치저부의 접선과의 교점을 생각하자.

각각의 길이를 θ 에 대한 식으로 나타내면 다음과 같다.

$$\Delta y = R\cos\theta \tag{4.1}$$

$$\Delta x + \Delta x' = R\sin\theta \tag{4.2}$$

가 되며 Δh 는 닮은 삼각형을 생각하자.

비례식에 의해서

$$\Delta h : \Delta x' = \Delta x : \Delta h$$
$$\Delta h = \sqrt{\Delta x \Delta x'}$$

가 되고

$$\Delta x \Delta x' = \frac{1}{2}\left[(\Delta x + \Delta x')^2 - \Delta x^2 + \Delta x'^2\right]$$
$$\simeq \frac{1}{2}(\Delta x + \Delta x')^2$$

이므로

$$\Delta h = \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{(\Delta x + \Delta x')^2}$$
$$= \frac{1}{\sqrt{2}}(\Delta x + \Delta x') \qquad (4.3)$$
$$= \frac{1}{\sqrt{2}} R\sin\theta$$

가 된다.

그러므로 치저부에서 오버 핀 중심까지의 거리는 다음의 식으로 구해진다.

$$h = \Delta y + \Delta h = R(\cos\theta + \frac{1}{\sqrt{2}}\sin\theta) \qquad (4.4)$$

이로써 사이클로이드 기어 중심에서 오버 핀 외경까지의 거리를 d 라고 하면

$$d = R + h + r_b = R(1 + \cos\theta + \frac{1}{\sqrt{2}}\sin\theta) + r_b \tag{4.5}$$

가 되며 사이클로이드 기어의 잇수가 홀수개이므로 전체 사이클로이드 기어의 오버 핀 측정치 L 은 다음의 식으로 구해진다.

$$L = \sqrt{d^2 + d^2 - 2d^2\cos\phi} \tag{4.6}$$

여기서 ϕ : 양측 오버 핀 사이각

4.3.5 계산결과

Table 4.5는 일련의 과정을 통해서 설계한 사이클로이드 감속기의 치수와 특성의 결과를 나타내고 있다. 입력값으로는 $r_h = 76.5\,\mathrm{mm}$, $r_p = 3\,\mathrm{mm}$, $Z_p = 40$, $Z_w = 39$, $T = 3\,\mathrm{kgf \cdot m}\,(29.42\,\mathrm{N \cdot m})$로 했을 때의 결과이다.

Table 4.5 Results of cycloid speed reducer design

항 목	계 산 결 과
Optimal Modification Factor	0.21568
Eccentric Value	1.5 mm
Radius of Pitch Circle of External Gear	60.0 mm
Radius of Pitch Circle of Internal Gear	58.5 mm
Radius of Addendum Circle	75.0 mm
Radius of Dedendum Circle	72.0 mm
Resultant Force on Pins	297.166 N
Maximum Load on Pins	25.146 N
Maximum Contact Stress on Pins	103.359 MPa
Resultant Force on Bearings	99.0553 N
Acting Direction on Bearings	57.7966°
Over Pin Distance	160.174 mm

다음의 Fig 4.16 와 Fig 4.17은 각 핀에 작용하는 하중과 접촉응력의 값을 나타내고 있다.

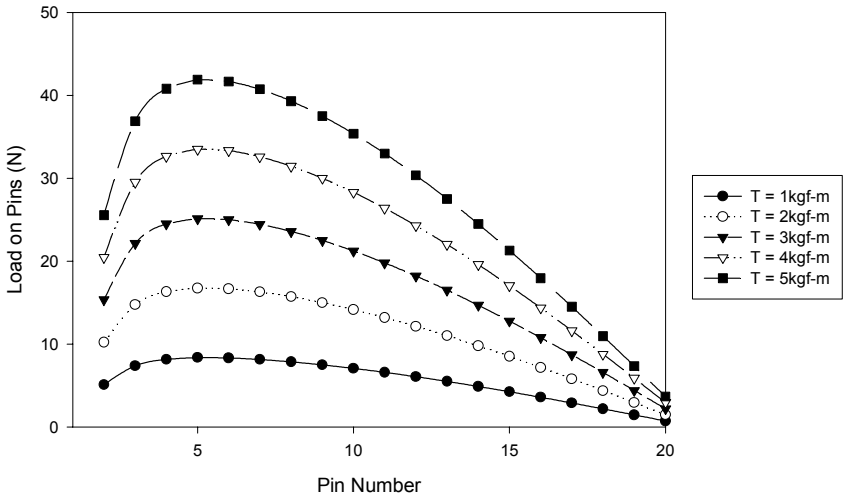


Fig 4.16 Load distribution of pin number

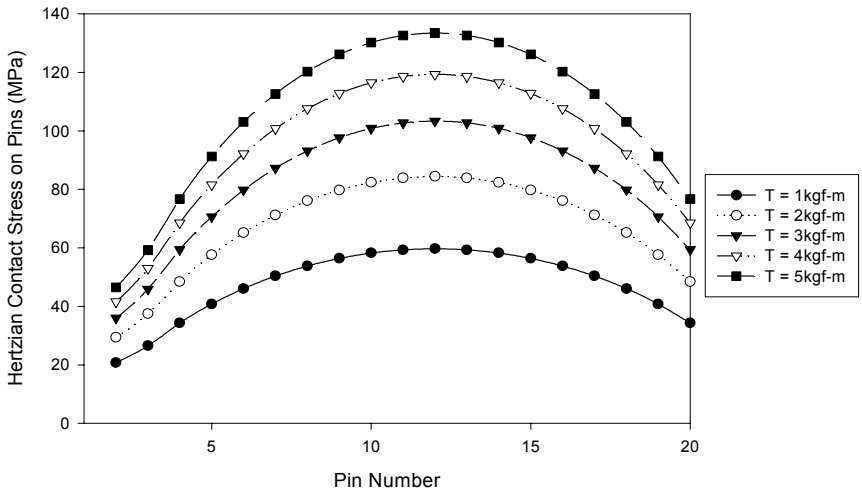


Fig 4.17 Stress distribution of pin number

제 5 장 결 론

사이클로이드 감속기는 현재 자동화 로봇 등과 같은 중·대형 매니퓨레이터 시스템에 가장 널리 사용되고 있으므로 Backlash가 없고, 위치정도와 회전전달 정도면에서 우수한 성능을 가져야하며, 높은 감속비에서도 큰 토오크의 전달이 가능한 강성과 내구성이 요구된다.

본 논문은 로봇을 비롯한 매니퓨레이터에 사용되는 정밀구동용 사이클로이드 감속기의 핵심부품인 사이클로이드 기어의 설계 및 특성해석에 관한 연구로, 감속기에 대한 운동특성으로부터 치형의 곡선식과 하중 및 응력식 등의 이론적인 고찰과 유도된 식에 대한 수치해석을 행하였다. 연구 결과를 요약하면 다음과 같다.

(1) 사이클로이드 감속기의 운동특성을 연구하여 사이클로이드 치형 곡선식을 유도하고 수정계수를 정의하여 치간섭이 발생하지 않는 범위에서 치형을 설계하였다. 그리고 치형에 작용하는 하중과 접촉응력식을 유도하고 베어링에 작용하는 하중을 구하고 수치해석을 행하였다.

(2) 수치해석 결과 가장 큰 특징은 수정계수의 변화에 의하여 베어링의 수명이 급격히 감소하므로 이를 토대로 치간섭이 발생하지 않는 범위에서 가장 작은 값의 수정계수를 채택해야 한다.

(3) 치형설계에 있어서 치간섭이 발생하지 않는 범위에서 치형을 설계하더라도 실제 제작에 있어서는 치와 핀이 완전히 맞물려서 구동되지 않을 수 있으므로 하중과 접촉응력점을 파악하여 하중과 응력이 크게 작용하지 않는 점을 선택하여 제작시에 수정이 이루어져야 한다. 하중과 응력의 작용점은 Fig 4.15와 Fig 4.16에 나타내었다. 두 그림을 보면 치형 하나에 핀의 작용점을 한 번에 표시한다고 하면 5번째핀과 6번째 핀 사이에서 가장 큰 하중을 받고 있고 11번째 핀과 12번째 핀 사이에서 가장 큰 접촉응력을 받고 있음을 알 수 있다.

즉, 5번째 핀과 12번째 핀 사이의 접촉하는 구간과 5번째 핀과 12번째 핀 전후의 하중을 담당하고 있는 구간을 제외하고 나머지 부분에 있어서 실험적인 방법을

통하여 치형의 치선부위와 치저부위의 수정이 이루어져야한다. 그러나 통상적으로는 치선부위의 수정만을 행하고 있다.

References

[1] Teijin Seiki, "RV Series," Catalog, 1997.

[2] Sumitomo Machinery Corp. of America," SM-Servo-Match Precision Torque Multiplying Component," Catalog, 1995.

[3] 韓國FA産業, "RV, GHの製品知識について," Catalog, 1997.

[4] 日高熙晃, 石田武, 松本和幸, 嬌本正孝, "サイクロイド歯車を用いたK-H-V形遊星歯車裝置の回轉傳達誤差に關する硏究(第1報)," 日本機械學會論文集(C編)卷570号, 1994.

[5] 日高熙晃, 石田武, 松本和幸, 嬌本正孝, "サイクロイド歯車を用いたK-H-V形遊星歯車裝置の回轉傳達誤差に關する硏究(第2報)," 日本機械學會論文集(C編)卷578号, 1994.

[6] Harmonic Drive System, "Harmonic Drive," Catalog, 1995.

[7] Peter Lynwander, "Gear Driving Systems," Marcel Dekker, Inc.,1983.

[8] Faydor L. Litvin, "Gear Geometry and Applied Theory," Prentice-Hall, 1994.

[9] Geunho Lee, "Modeling of Multi-Mesh Gear Dynamic Analysis based on Pseudo-Interference Stiffness Estimation," Thesis of Ph.D.,University of Conneticut, 1997.

[10] L. M. Sung and Y. C. Tsai, "A Study on the Mathematical Models and Contact Ratio of Extended Cycloid and Cycloid Bevel Gear Sets," *Mech. Mach. Theory* Vol. 32. No 1. pp39~50, 1996.

[11] Blanche, J. G. and Yang, D. C. H., *Trans. ASME J. Mech. Transm. Automn. Des.* Vol. 111. No 337 , 1989.

[12] Ferdinard P. Beer and E. Russell Johnston Jr, "Vector Mechanics for Engineering, Statics,", McGrawHill, 1990.

[13] 이종원, 황충렬, 김문생, "재료역학," 半島出版社, 1996.

[14] Ferdinard P. Beer and E. Russell Johnston Jr, "Vector Mechanics for Engineering, Dynamics,", McGrawHill, 1990.

[15] Nicolas P. Chironis, "Gear Design and Application," McGraw-Hill, pp2~24, 1967.

[16] 조한상, 임원식, 박영일, 이장무, “특성 방정식을 이용한 회전기계 동력전달계의 유효강성 결정법,” 大韓機械學會論文集A券 第22券 第12号, pp2231～2238, 1988.

[17] Darle W. Dudley, "Handbook of Practical Gear Design," McGraw-Hill, pp2～153, 1984.

Abstract

A Study on Tooth Profile and Characteristics of Cycloid Speed Reducer for Precision Driving System

Kim Jang Woo
Department of Mechanical Design and Production
Chung-Ang Univ.

Cycloid speed reducers are used to transfer movement of the motor to a mobile articulation in manipulators. This unit has certain faults, which affect the dynamic behavior, and create unpredictable effects, which increase uncertainty in end effector positioning or worsen the effects of vibration in the structure.

There are many types of reducer, however, the cycloid speed reducer is widely used in manipulators based on it's excellent properties of low backlash, high reduction ratio and compactness. The drive system which is composed of motor and cycloid speed reducer is dominantly used in manipulators.

The domestic industries also use the cycloid speed reducer in manipulators. And it is expected that domestic needs of cycloid speed reducer will be continuously increased.

In this study, the design of cycloid speed reducer was studied. A cycloid speed reducer comprises a stationary internal gear with teeth of circular concave profile and an external gear with teeth of cycloid curve. The contact mechanism of the teeth were examed and analyzed by means of

computer simulation. In addition, the load distribution, stress analysis on the tooth contact was also examed.

Finally, the CAD program using JAVA application for the cycloid speed reducer was developed. Using the CAD program, cycloid speed reducer was designed.